

5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

5.1 Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

Ορισμός

- Ονομάζουμε **εσωτερικό γινόμενο** δύο **μη μηδενικών** διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$, και το συμβολίζουμε με $\vec{a} \cdot \vec{b}$, τον πραγματικό αριθμό:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\varphi$$

όπου φ είναι η γωνία των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{b}$.

- Αν $\vec{a} = \vec{0}$ ή $\vec{b} = \vec{0}$, τότε ορίζουμε $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Ιδιότητες

Από τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου διανυσμάτων προκύπτει ότι ισχύουν τα εξής:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (αντιμεταθετική ιδιότητα)
- $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
- $\vec{a} \uparrow \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|$
- $\vec{a} \downarrow \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}|$
- $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$, όπου $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$

Εφαρμογή

Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{b}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν $\vec{a} \uparrow \vec{\gamma}$, $|\vec{b}| = 5$, $\vec{a} \cdot \vec{\gamma} = 12$, $|\vec{\gamma}| = 3$ και $(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = 120^\circ$. Να βρείτε:

α) το $|\vec{a}|$,

β) το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Λύση

α) Αφού $\vec{a} \uparrow \vec{\gamma}$, ισχύει ότι:

$$\vec{a} \cdot \vec{\gamma} = |\vec{a}||\vec{\gamma}| \Leftrightarrow 12 = |\vec{a}| \cdot 3 \Leftrightarrow |\vec{a}| = 4$$

β) Σύμφωνα με τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου δύο διανυσμάτων είναι:

$$\vec{a} \cdot \vec{\beta} = |\vec{a}||\vec{\beta}|\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = 4 \cdot 5\cos 120^\circ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = 20\left(-\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = -10$$

- $\sin 30^\circ = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin 45^\circ = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\sin 60^\circ = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$
- $\sin 150^\circ = \sin \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin 135^\circ = \sin \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\sin 120^\circ = \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$
- $\sin 0^\circ = \sin 0 = 1$
- $\sin 90^\circ = \sin \frac{\pi}{2} = 0$
- $\sin 180^\circ = \sin \pi = -1$

5.2 Αναλυτική έκφραση εσωτερικού γινομένου

Αν $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ δύο διανύσματα του καρτεσιανού επιπέδου, τότε:

$$\vec{a} \cdot \vec{\beta} = x_1x_2 + y_1y_2$$

Δηλαδή:

Το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων είναι ίσο με το άθροισμα των γινομένων των ομώνυμων συντεταγμένων τους.

Εφαρμογή

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (2, -3)$, $\vec{\beta} = (4, 6)$ και $\vec{\gamma} = (x, 4 - x)$ με $x \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$.

β) Αν ισχύει ότι $\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} = 26$, να βρείτε:

i) τον αριθμό x ,

ii) το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\gamma}$.

Λύση

α) Έχουμε:

$$\vec{a} \cdot \vec{\beta} = (2, -3) \cdot (4, 6) = 2 \cdot 4 + (-3) \cdot 6 = 8 - 18 = -10$$

β) i) Έχουμε:

$$\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} = 26 \Leftrightarrow (4, 6) \cdot (x, 4 - x) = 26 \Leftrightarrow 4x + 6(4 - x) = 26 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4x + 24 - 6x = 26 \Leftrightarrow -2x = 2 \Leftrightarrow x = -1$$

ii) Για $x = -1$ είναι $\vec{\gamma} = (-1, 5)$, οπότε:

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma} = (2, -3) \cdot (-1, 5) = 2(-1) + (-3) \cdot 5 = -2 - 15 = -17$$

5.3 Ιδιότητες εσωτερικού γινομένου

Για τα διανύσματα $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ ισχύουν οι εξής ιδιότητες:

α) $(\lambda \vec{\alpha}) \cdot \vec{\beta} = \vec{\alpha} \cdot (\lambda \vec{\beta}) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})$, $\lambda \in \mathbb{R}$

β) $\vec{\alpha} \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma}$ (επιμεριστική ιδιότητα)

γ) $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_{\vec{\alpha}} \lambda_{\vec{\beta}} = -1$, εφόσον $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta} \not\parallel y'y$

Απόδειξη

Έστω ότι είναι $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$, $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ και $\vec{\gamma} = (x_3, y_3)$.

α) Έχουμε:

• $(\lambda \vec{\alpha}) \cdot \vec{\beta} = (\lambda x_1, \lambda y_1) \cdot (x_2, y_2) = \lambda x_1 x_2 + \lambda y_1 y_2 = \lambda(x_1 x_2 + y_1 y_2) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})$

• $\vec{\alpha} \cdot (\lambda \vec{\beta}) = (x_1, y_1) \cdot (\lambda x_2, \lambda y_2) = \lambda x_1 x_2 + \lambda y_1 y_2 = \lambda(x_1 x_2 + y_1 y_2) = \lambda(\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \vec{\alpha} \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) &= (x_1, y_1) \cdot (x_2 + x_3, y_2 + y_3) = \\ &= x_1(x_2 + x_3) + y_1(y_2 + y_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3 + y_1 y_2 + y_1 y_3 = \\ &= (x_1 x_2 + y_1 y_2) + (x_1 x_3 + y_1 y_3) = \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} + \vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma} \end{aligned}$$

γ) Αφού $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta} \not\parallel y'y$, θα ισχύει ότι $x_1, x_2 \neq 0$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \vec{\alpha} \perp \vec{\beta} &\Leftrightarrow \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0 \Leftrightarrow (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = 0 \Leftrightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow y_1 y_2 = -x_1 x_2 \Leftrightarrow \frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = -1 \Leftrightarrow \lambda_{\vec{\alpha}} \lambda_{\vec{\beta}} = -1 \end{aligned}$$

Εφαρμογή

Δίνονται διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει ότι $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 3$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = 60^\circ$. Να υπολογίσετε τα παρακάτω γινόμενα:

α) $(2\vec{\alpha} + 3\vec{\beta}) \cdot (3\vec{\alpha} - 4\vec{\beta})$

β) $(\vec{\alpha} - 2\vec{\beta})^2$

Λύση

Υπολογίζουμε αρχικά το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$. Είναι:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{\beta} &= |\vec{a}||\vec{\beta}|\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = 2 \cdot 3\sin 60^\circ \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = 6 \cdot \frac{1}{2} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = 3\end{aligned}$$

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned}(2\vec{a} + 3\vec{\beta}) \cdot (3\vec{a} - 4\vec{\beta}) &= \\ = 6\vec{a}^2 - 8\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 9\vec{\beta} \cdot \vec{a} - 12\vec{\beta}^2 &= \\ = 6|\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{\beta} - 12|\vec{\beta}|^2 &= \\ = 6 \cdot 2^2 + 3 - 12 \cdot 3^2 &= \\ = 24 + 3 - 108 = -81\end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned}(\vec{a} - 2\vec{\beta})^2 &= \vec{a}^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 4\vec{\beta}^2 = \\ = |\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 4|\vec{\beta}|^2 &= \\ = 2^2 - 4 \cdot 3 + 4 \cdot 3^2 &= \\ = 4 - 12 + 36 = 28\end{aligned}$$

Από την επιμεριστική ιδιότητα:

$$\vec{a} \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{a} \cdot \vec{\beta} + \vec{a} \cdot \vec{\gamma}$$

προκύπτει ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε παραστάσεις της μορφής:

$$(\kappa\vec{a} + \lambda\vec{\beta}) \cdot (\mu\vec{a} + \nu\vec{\beta}) \quad \text{ή} \quad (\kappa\vec{a} + \lambda\vec{\beta})^2$$

όπως στους πραγματικούς αριθμούς. Δηλαδή:

- $$\begin{aligned}(\kappa\vec{a} + \lambda\vec{\beta}) \cdot (\mu\vec{a} + \nu\vec{\beta}) &= \\ = \kappa\mu\vec{a}^2 + \lambda\mu\vec{\beta} \cdot \vec{a} + \kappa\nu\vec{a} \cdot \vec{\beta} + \lambda\nu\vec{\beta}^2 &= \\ = \kappa\mu\vec{a}^2 + (\lambda\mu + \kappa\nu)\vec{a} \cdot \vec{\beta} + \lambda\nu\vec{\beta}^2 &= \\ (\kappa\vec{a} + \lambda\vec{\beta})^2 &= \kappa^2\vec{a}^2 + 2\kappa\lambda\vec{a} \cdot \vec{\beta} + \lambda^2\vec{\beta}^2\end{aligned}$$

5.4 Σχέσεις που δεν ισχύουν πάντα

Να εξετάσετε αν ισχύουν πάντα οι παρακάτω σχέσεις:

α) $|\vec{a} \cdot \vec{\beta}| = |\vec{a}||\vec{\beta}|$

β) $(\vec{a} \cdot \vec{\beta})^2 = \vec{a}^2\vec{\beta}^2$

γ) $\vec{a}(\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma}) = (\vec{a} \cdot \vec{\beta})\vec{\gamma}$

Λύση

α) Το $|\vec{a} \cdot \vec{\beta}|$ είναι η απόλυτη τιμή του εσωτερικού γινομένου $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$, ενώ το $|\vec{a}||\vec{\beta}|$ είναι το γινόμενο των μέτρων των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$. Αν, για παράδειγμα, είναι $\vec{a}, \vec{\beta} \neq \vec{0}$ και $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = \theta$, τότε:

$$|\vec{a} \cdot \vec{\beta}| = |\vec{a}||\vec{\beta}|\cos\theta = |\vec{a}||\vec{\beta}|\cos\theta \neq |\vec{a}||\vec{\beta}|$$

αν $|\cos\theta| \neq 1 \Leftrightarrow \cos\theta \neq \pm 1$, δηλαδή αν $\vec{a} \nparallel \vec{\beta}$.

Γενικά για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ ισχύει:

$$|\vec{a} \cdot \vec{\beta}| \leq |\vec{a}| |\vec{\beta}|$$

Η ισότητα $|\vec{a} \cdot \vec{\beta}| = |\vec{a}| |\vec{\beta}|$ ισχύει όταν $\text{syn}\theta = \pm 1$, δηλαδή όταν $\vec{a} // \vec{\beta}$.

β) Ομοίως έχουμε:

$$(\vec{a} \cdot \vec{\beta})^2 = (|\vec{a}| |\vec{\beta}| \text{syn}\theta)^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{\beta}|^2 \text{syn}^2\theta = \vec{a}^2 \vec{\beta}^2 \text{syn}^2\theta \neq \vec{a}^2 \vec{\beta}^2$$

αν $\text{syn}^2\theta \neq 1 \Leftrightarrow \text{syn}\theta \neq \pm 1$, δηλαδή αν $\vec{a} \not// \vec{\beta}$.

Γενικά για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ ισχύει:

$$(\vec{a} \cdot \vec{\beta})^2 \leq \vec{a}^2 \vec{\beta}^2$$

Η ισότητα $(\vec{a} \cdot \vec{\beta})^2 = \vec{a}^2 \vec{\beta}^2$ ισχύει όταν $\text{syn}\theta = \pm 1$, δηλαδή όταν $\vec{a} // \vec{\beta}$.

γ) Αν θέσουμε $\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} = \lambda \in \mathbb{R}$ και $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = \mu \in \mathbb{R}$, τότε η ισότητα:

$$\vec{a}(\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma}) = (\vec{a} \cdot \vec{\beta})\vec{\gamma}$$

γίνεται:

$$\lambda \vec{a} = \mu \vec{\gamma}$$

η οποία ισχύει μόνο αν $\lambda = \mu = 0$ ή $\vec{a} // \vec{\gamma}$.

5.5 Αποδεικτική άσκηση

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) |\vec{u} + \vec{v}|^2 + |\vec{u} - \vec{v}|^2 = 2|\vec{u}|^2 + 2|\vec{v}|^2 \quad \beta) \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} |\vec{u} + \vec{v}|^2 - \frac{1}{4} |\vec{u} - \vec{v}|^2$$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} |\vec{u} + \vec{v}|^2 + |\vec{u} - \vec{v}|^2 &= (\vec{u} + \vec{v})^2 + (\vec{u} - \vec{v})^2 = \\ &= \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 + \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 = 2\vec{u}^2 + 2\vec{v}^2 = 2|\vec{u}|^2 + 2|\vec{v}|^2 \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} |\vec{u} + \vec{v}|^2 - \frac{1}{4} |\vec{u} - \vec{v}|^2 &= \frac{1}{4} (\vec{u} + \vec{v})^2 - \frac{1}{4} (\vec{u} - \vec{v})^2 = \\ &= \frac{1}{4} (\vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2) - \frac{1}{4} (\vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2) = \\ &= \frac{1}{4} \vec{u}^2 + \frac{1}{2} \vec{u} \cdot \vec{v} + \frac{1}{4} \vec{v}^2 - \frac{1}{4} \vec{u}^2 + \frac{1}{2} \vec{u} \cdot \vec{v} - \frac{1}{4} \vec{v}^2 = \\ &= \frac{1}{2} \vec{u} \cdot \vec{v} + \frac{1}{2} \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

5.6 Κάθετα διανύσματα - Ορισμός και ιδιότητες εσωτερικού γινομένου

Σε ασκήσεις που υπάρχει ως δεδομένο ή ως ζητούμενο ότι δύο διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ είναι κάθετα, χρησιμοποιούμε την ισοδυναμία:

$$\vec{a} \perp \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = 0$$

Εφαρμογή

Αν $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 3$ και $\widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{3}$, να υπολογίσετε τον $\kappa \in \mathbb{R}$, ώστε τα διανύσματα:

$$\vec{u} = 3\vec{a} - \vec{\beta} \quad \text{και} \quad \vec{v} = \kappa\vec{a} + 2\vec{\beta}$$

να είναι κάθετα.

Λύση

Τα διανύσματα $\vec{u}$ και $\vec{v}$ είναι κάθετα, αν και μόνο αν:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= 0 \Leftrightarrow (3\vec{a} - \vec{\beta}) \cdot (\kappa\vec{a} + 2\vec{\beta}) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3\kappa\vec{a}^2 + 6\vec{a} \cdot \vec{\beta} - \kappa\vec{\beta} \cdot \vec{\beta} - 2\vec{\beta}^2 = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

Όμως ισχύουν:

- $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2 = 2^2 = 4$ και $\vec{\beta}^2 = |\vec{\beta}|^2 = 3^2 = 9$
- $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = |\vec{a}||\vec{\beta}|\cos\frac{\pi}{3} = 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 3$

Επομένως:

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow 3\kappa \cdot 4 + 6 \cdot 3 - \kappa \cdot 3 - 2 \cdot 9 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 12\kappa + 18 - 3\kappa - 18 = 0 \Leftrightarrow 9\kappa = 0 \Leftrightarrow \kappa = 0 \end{aligned}$$

5.7 Κάθετα διανύσματα - Αναλυτική έκφραση εσωτερικού γινομένου

Αν $\vec{a} = (1, 0)$ και $\vec{\beta} = (1, 1)$ διανύσματα του καρτεσιανού επιπέδου, να βρείτε τον $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε:

- α) τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{a} + \lambda\vec{\beta}$ να είναι κάθετα,
- β) τα διανύσματα $\vec{\beta}$ και $\vec{a} + \lambda\vec{\beta}$ να είναι κάθετα.

Λύση

α) Έχουμε:

$$\vec{a} + \lambda\vec{\beta} = (1, 0) + \lambda(1, 1) = (1, 0) + (\lambda, \lambda) = (\lambda + 1, \lambda)$$

Τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{a} + \lambda\vec{\beta}$ είναι κάθετα, αν και μόνο αν:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{\beta}) &= 0 \Leftrightarrow (1, 0) \cdot (\lambda + 1, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 1 \cdot (\lambda + 1) + 0 \cdot \lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1\end{aligned}$$

β) Τα διανύσματα $\vec{\beta}$ και $\vec{a} + \lambda\vec{\beta}$ είναι κάθετα, αν και μόνο αν:

$$\begin{aligned}\vec{\beta} \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{\beta}) &= 0 \Leftrightarrow (1, 1) \cdot (\lambda + 1, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 1 \cdot (\lambda + 1) + 1 \cdot \lambda = 0 \Leftrightarrow 2\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

5.8 Ισότητα μέτρων

Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 8$ και $|\vec{a} - \vec{\beta}| = |\vec{a}|$.

Να βρείτε:

α) το μέτρο του διανύσματος $\vec{\beta}$,

β) για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $|\vec{a} + \lambda\vec{\beta}| = |\vec{a} - 2\lambda\vec{\beta}|$.

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned}|\vec{a} - \vec{\beta}| &= |\vec{a}| \Leftrightarrow |\vec{a} - \vec{\beta}|^2 = |\vec{a}|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\vec{a} - \vec{\beta})^2 = \vec{a}^2 \Leftrightarrow \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{\beta} + \vec{\beta}^2 = \vec{a}^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2\vec{a} \cdot \vec{\beta} + |\vec{\beta}|^2 = 0 \Leftrightarrow -2 \cdot 8 + |\vec{\beta}|^2 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |\vec{\beta}|^2 = 16 \Leftrightarrow |\vec{\beta}| = 4\end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned}|\vec{a} + \lambda\vec{\beta}| &= |\vec{a} - 2\lambda\vec{\beta}| \Leftrightarrow |\vec{a} + \lambda\vec{\beta}|^2 = |\vec{a} - 2\lambda\vec{\beta}|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\vec{a} + \lambda\vec{\beta})^2 = (\vec{a} - 2\lambda\vec{\beta})^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \vec{a}^2 + 2\lambda\vec{a} \cdot \vec{\beta} + \lambda^2\vec{\beta}^2 = \vec{a}^2 - 4\lambda\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 4\lambda^2\vec{\beta}^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2\lambda\vec{a} \cdot \vec{\beta} + \lambda^2|\vec{\beta}|^2 = -4\lambda\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 4\lambda^2|\vec{\beta}|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 16\lambda + 16\lambda^2 = -32\lambda + 64\lambda^2 \Leftrightarrow 48\lambda^2 - 48\lambda = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 48\lambda(\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = 1)\end{aligned}$$

Μεθοδολογία

Όταν έχουμε ως δεδομένη μια ισότητα μεταξύ μέτρων διανυσμάτων, τότε εξυπηρετεί να την υψώσουμε στο τετράγωνο και να εκμεταλλευτούμε την ιδιότητα:

$$|\vec{v}|^2 = \vec{v}^2$$

5.9 Υπολογισμός μέτρου της μορφής $|\kappa\vec{a} + \lambda\vec{b}|$

Αν γνωρίζουμε το $|\vec{a}|$, το $|\vec{b}|$ και τη γωνία $(\widehat{\vec{a}, \vec{b}})$, τότε μπορούμε να βρούμε ένα μέτρο της μορφής $|\kappa\vec{a} + \lambda\vec{b}|$ ως εξής:

Υπολογίζουμε αρχικά το:

$$\begin{aligned} |\kappa\vec{a} + \lambda\vec{b}|^2 &= (\kappa\vec{a} + \lambda\vec{b})^2 = \kappa^2\vec{a}^2 + 2\kappa\lambda\vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda^2\vec{b}^2 = \\ &= \kappa^2|\vec{a}|^2 + 2\kappa\lambda\vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda^2|\vec{b}|^2 = \dots \end{aligned}$$

Στη συνέχεια βρίσκουμε το $|\kappa\vec{a} + \lambda\vec{b}|$.

Εφαρμογή

Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{b}$ με $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$ και $(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{\pi}{3}$. Να βρείτε:

α) το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{b}$,

β) το μέτρο $|\vec{a} - 2\vec{b}|$.

Λύση

α) Είναι:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 4 \cos \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 6$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} |\vec{a} - 2\vec{b}|^2 &= (\vec{a} - 2\vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4\vec{b}^2 = |\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4|\vec{b}|^2 = \\ &= 3^2 - 4 \cdot 6 + 4 \cdot 4^2 = 9 - 24 + 64 = 49 \end{aligned}$$

Άρα είναι $|\vec{a} - 2\vec{b}|^2 = 49 \Leftrightarrow |\vec{a} - 2\vec{b}| = 7$.

5.10 Σχέση της μορφής $\kappa\vec{a} + \lambda\vec{b} + \mu\vec{\gamma} = \vec{0}$

Αν για τα διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{b}$ και $\vec{\gamma}$ ισχύει μια σχέση της μορφής:

$$\kappa\vec{a} + \lambda\vec{b} + \mu\vec{\gamma} = \vec{0} \quad \text{με } \kappa, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

και γνωρίζουμε τα $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$ και $|\vec{\gamma}|$, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε καθένα από τα εσωτερικά γινόμενα $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\vec{b} \cdot \vec{\gamma}$ και $\vec{\gamma} \cdot \vec{a}$.

Για παράδειγμα, μπορούμε να υπολογίσουμε το $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ως εξής:

$$\kappa\vec{a} + \lambda\vec{b} + \mu\vec{\gamma} = \vec{0} \Leftrightarrow \kappa\vec{a} + \lambda\vec{b} = -\mu\vec{\gamma}$$

άρα:

$$\begin{aligned} (\kappa\vec{a} + \lambda\vec{b})^2 &= (-\mu\vec{\gamma})^2 \Leftrightarrow \kappa^2\vec{a}^2 + 2\kappa\lambda\vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda^2\vec{b}^2 = \mu^2\vec{\gamma}^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \kappa^2|\vec{a}|^2 + 2\kappa\lambda\vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda^2|\vec{b}|^2 = \mu^2|\vec{\gamma}|^2 \Leftrightarrow \dots \end{aligned}$$

Εφαρμογή

Αν $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 1$, $|\vec{\gamma}| = 3$ και $2\vec{a} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$, να υπολογίσετε τα:

α) $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$, $\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma}$ και $\vec{\gamma} \cdot \vec{a}$,

β) $\text{syn}(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}})$, $\text{syn}(\widehat{\vec{\beta}, \vec{\gamma}})$, $\text{syn}(\widehat{\vec{\gamma}, \vec{a}})$ και να αποδείξετε ότι $\vec{a} = -2\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma} = 3\vec{\beta}$.

Λύση

α) Έχουμε:

$$2\vec{a} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\vec{a} + \vec{\beta} = -\vec{\gamma}$$

άρα:

$$\begin{aligned}(2\vec{a} + \vec{\beta})^2 &= (-\vec{\gamma})^2 \Leftrightarrow 4\vec{a}^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{\beta} + \vec{\beta}^2 = \vec{\gamma}^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4|\vec{a}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{\beta} + |\vec{\beta}|^2 &= |\vec{\gamma}|^2 \Leftrightarrow 4 \cdot 2^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 1^2 = 3^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4\vec{a} \cdot \vec{\beta} &= -8 \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = -2\end{aligned}$$

Ομοίως είναι $\vec{\beta} + \vec{\gamma} = -2\vec{a}$, άρα:

$$\begin{aligned}(\vec{\beta} + \vec{\gamma})^2 &= (-2\vec{a})^2 \Leftrightarrow \vec{\beta}^2 + 2\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} + \vec{\gamma}^2 = 4\vec{a}^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |\vec{\beta}|^2 + 2\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} + |\vec{\gamma}|^2 &= 4|\vec{a}|^2 \Leftrightarrow 1 + 2\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} + 9 = 16 \Leftrightarrow \vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} = 3\end{aligned}$$

Τέλος είναι $2\vec{a} + \vec{\gamma} = -\vec{\beta}$, άρα:

$$\begin{aligned}(2\vec{a} + \vec{\gamma})^2 &= (-\vec{\beta})^2 \Leftrightarrow 4\vec{a}^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{\gamma} + \vec{\gamma}^2 = \vec{\beta}^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4|\vec{a}|^2 + 4\vec{\gamma} \cdot \vec{a} + |\vec{\gamma}|^2 &= |\vec{\beta}|^2 \Leftrightarrow 16 + 4\vec{\gamma} \cdot \vec{a} + 9 = 1 \Leftrightarrow \vec{\gamma} \cdot \vec{a} = -6\end{aligned}$$

β) Έχουμε:

- $\text{syn}(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{a}||\vec{\beta}|} = \frac{-2}{2 \cdot 1} = -1$
- $\text{syn}(\widehat{\vec{\beta}, \vec{\gamma}}) = \frac{\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma}}{|\vec{\beta}||\vec{\gamma}|} = \frac{3}{1 \cdot 3} = 1$
- $\text{syn}(\widehat{\vec{\gamma}, \vec{a}}) = \frac{\vec{\gamma} \cdot \vec{a}}{|\vec{\gamma}||\vec{a}|} = \frac{-6}{3 \cdot 2} = -1$

Είναι $\text{syn}(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = -1$, άρα $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{\beta}$ και επειδή $|\vec{a}| = 2|\vec{\beta}|$, ισχύει ότι:

$$\vec{a} = -2\vec{\beta}$$

Ομοίως είναι $\text{syn}(\widehat{\vec{\beta}, \vec{\gamma}}) = 1$, άρα $\vec{\beta} \uparrow \uparrow \vec{\gamma}$ και επειδή $|\vec{\gamma}| = 3|\vec{\beta}|$, ισχύει ότι:

$$\vec{\gamma} = 3\vec{\beta}$$

5.11 Κριτήριο για ομόρροπα ή αντίρροπα διανύσματα

Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν:

$$\frac{|\vec{a}|}{2} = \frac{|\vec{\beta}|}{3} = \frac{|\vec{\gamma}|}{11} \quad \text{και} \quad \vec{a} + 3\vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{\beta}$

β) $\vec{\beta} \uparrow \downarrow \vec{\gamma}$

Λύση

α) Έστω ότι:

$$\frac{|\vec{a}|}{2} = \frac{|\vec{\beta}|}{3} = \frac{|\vec{\gamma}|}{11} = \lambda > 0$$

Τότε ισχύουν:

$$|\vec{a}| = 2\lambda, \quad |\vec{\beta}| = 3\lambda \quad \text{και} \quad |\vec{\gamma}| = 11\lambda$$

Έχουμε:

$$\vec{a} + 3\vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} + 3\vec{\beta} = -\vec{\gamma}$$

άρα:

$$(\vec{a} + 3\vec{\beta})^2 = (-\vec{\gamma})^2 \Leftrightarrow \vec{a}^2 + 6\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 9\vec{\beta}^2 = \vec{\gamma}^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |\vec{a}|^2 + 6\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 9|\vec{\beta}|^2 = |\vec{\gamma}|^2 \Leftrightarrow 4\lambda^2 + 6\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 9 \cdot 9\lambda^2 = 121\lambda^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 6\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 36\lambda^2 \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = 6\lambda^2 \quad (1)$$

Επίσης ισχύει ότι:

$$|\vec{a}||\vec{\beta}| = 2\lambda \cdot 3\lambda \Leftrightarrow |\vec{a}||\vec{\beta}| = 6\lambda^2 \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\vec{a} \cdot \vec{\beta} = |\vec{a}||\vec{\beta}| \Leftrightarrow \vec{a} \uparrow \uparrow \vec{\beta}$$

β) Μπορούμε να εργαστούμε με τον ίδιο τρόπο και να αποδείξουμε ότι:

$$\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} = -|\vec{\beta}||\vec{\gamma}|$$

Εναλλακτικά μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

Ισχύει ότι $\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{\beta}$ και $\frac{|\vec{a}|}{2} = \frac{|\vec{\beta}|}{3} \Leftrightarrow |\vec{a}| = \frac{2}{3}|\vec{\beta}|$. Επομένως ισχύει ότι $\vec{a} = \frac{2}{3}\vec{\beta}$. Άρα έχουμε:

$$\vec{a} + 3\vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0} \Leftrightarrow \frac{2}{3}\vec{\beta} + 3\vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{\gamma} = -\frac{11}{3}\vec{\beta}$$

Επομένως είναι $\vec{\beta} \uparrow \downarrow \vec{\gamma}$.

Ισχύουν οι εξής ισοδυναμίες:

- $\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = |\vec{a}||\vec{\beta}|$
- $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{a}||\vec{\beta}|$

5.12 Συνημίτονο γωνίας δύο διανυσμάτων

Θεωρούμε δύο διανύσματα $\vec{a}, \vec{\beta} \neq \vec{0}$ του επιπέδου και έστω $\theta = (\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}})$. Λύνοντας ως προς συνθ την ισότητα $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = |\vec{a}||\vec{\beta}|\text{συν}\theta$ προκύπτει ότι:

$$\text{συν}\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{a}||\vec{\beta}|}$$

Είναι $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$, οπότε αν γνωρίζουμε το συνθ, μπορούμε να προσδιορίσουμε τη γωνία θ .

Εφαρμογή

Αν $|\vec{a}| = |\vec{\beta}| = 1$ και $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = \frac{2\pi}{3}$, να υπολογίσετε τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{u} = 2\vec{a} + 4\vec{\beta}$ και $\vec{v} = \vec{a} - \vec{\beta}$.

Λύση

Βρίσκουμε αρχικά ότι:

$$\vec{a} \cdot \vec{\beta} = |\vec{a}||\vec{\beta}|\text{συν}\frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = 1 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = -\frac{1}{2}$$

Αν φ είναι η γωνία των διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$, τότε $\text{συν}\varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}$. Όμως είναι:

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (2\vec{a} + 4\vec{\beta}) \cdot (\vec{a} - \vec{\beta}) = 2|\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 4\vec{\beta} \cdot \vec{a} - 4|\vec{\beta}|^2 = \\ &= 2|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{\beta} - 4|\vec{\beta}|^2 = 2 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) - 4 = -3\end{aligned}$$

Επίσης ισχύει ότι:

$$|\vec{u}|^2 = (2\vec{a} + 4\vec{\beta})^2 = 4\vec{a}^2 + 16\vec{a} \cdot \vec{\beta} + 16\vec{\beta}^2 = 4 + 16\left(-\frac{1}{2}\right) + 16 = 12$$

οπότε:

$$|\vec{u}|^2 = 12 \Leftrightarrow |\vec{u}| = 2\sqrt{3}$$

Τέλος είναι:

$$|\vec{v}|^2 = (\vec{a} - \vec{\beta})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{\beta} + \vec{\beta}^2 = 1 - 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 3$$

οπότε:

$$|\vec{v}|^2 = 3 \Leftrightarrow |\vec{v}| = \sqrt{3}$$

Επομένως είναι $\text{συν}\varphi = \frac{-3}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = -\frac{1}{2}$, άρα $\varphi = \frac{2\pi}{3}$.

5.13 Συνημίτονο γωνίας δύο διανυσμάτων και συντεταγμένες διανυσμάτων

Εστω $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ δύο μη μηδενικά διανύσματα. Αν $\theta = \widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})}$, τότε ισχύει ότι:

$$\text{συν}\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{a}||\vec{\beta}|} \quad (1)$$

Όμως είναι:

$$\vec{a} \cdot \vec{\beta} = x_1x_2 + y_1y_2, \quad |\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \quad \text{και} \quad |\vec{\beta}| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$$

Άρα η σχέση (1) γίνεται:

$$\text{συν}\theta = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

Εφαρμογή

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (2, -2)$, $\vec{\beta} = (x, 1)$ και $\vec{\gamma} = (2, -1)$. Για τη γωνία $\theta = \widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})}$

ισχύει ότι $\text{συν}\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$. Να βρείτε:

α) την τιμή του $x \in \mathbb{R}$,

β) τη γωνία $\varphi = \widehat{(\vec{\beta}, \vec{\gamma})}$.

Λύση

α) Για τη γωνία $\theta = \widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})}$ ισχύει ότι $\text{συν}\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{a}||\vec{\beta}|}$.

Όμως είναι:

- $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = (2, -2) \cdot (x, 1) = 2x - 2 = 2(x - 1)$

- $|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

- $|\vec{\beta}| = \sqrt{x^2 + 1}$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} \text{συν}\theta &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{a}||\vec{\beta}|} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{2(x-1)}{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{x^2+1}} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sqrt{10} \cdot \sqrt{x^2+1} = 5(x-1) \end{aligned} \quad (1)$$

Με $x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$ έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow (\sqrt{10} \cdot \sqrt{x^2+1})^2 = [5(x-1)]^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 10(x^2 + 1) = 25(x^2 - 2x + 1) \Leftrightarrow 2(x^2 + 1) = 5(x^2 - 2x + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 2 = 5x^2 - 10x + 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0 \Leftrightarrow \left(x = 3 \text{ ή } x = \frac{1}{3} \right)$$

Δεκτή είναι η τιμή $x = 3$.

β) Για $x = 3$ είναι $\vec{\beta} = (3, 1)$ και $\vec{\gamma} = (2, -1)$. Για τη γωνία $\varphi = (\widehat{\vec{\beta}, \vec{\gamma}})$ ισχύει ότι:

$$\text{συν}\varphi = \frac{3 \cdot 2 + 1 \cdot (-1)}{\sqrt{3^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{6 - 1}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Ισχύουν $\text{συν}\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$ και $0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$, άρα είναι $\varphi = 45^\circ$.

5.14 Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα

Ορισμός

Έστω $\vec{a}$ και $\vec{v}$ δύο διανύσματα του επιπέδου με $\vec{a} \neq \vec{0}$. Με αρχή το O θεωρούμε τα $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$. Από το B φέρνουμε τη $BM \perp OA$. Το διάνυσμα $\overrightarrow{OM}$ λέγεται **προβολή του $\vec{v}$ στο $\vec{a}$** και συμβολίζεται **$\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}$** .

Βασική σχέση

Για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{v}$, με $\vec{a} \neq \vec{0}$, ισχύει ότι:

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}$$

Απόδειξη

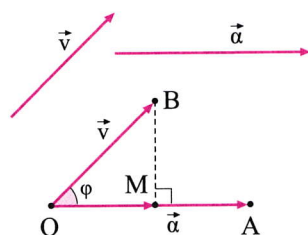
Σύμφωνα με το προηγούμενο σχήμα ισχύει ότι:

$$\vec{v} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MB} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{OM} = \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}$$

οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{v} &= \vec{a} \cdot (\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MB}) = \vec{a} \cdot \overrightarrow{OM} + \vec{a} \cdot \overrightarrow{MB} = \\ &= \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v} + 0 = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v} \end{aligned}$$

διότι $\vec{a} \perp \overrightarrow{MB}$, άρα $\vec{a} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.



Εφαρμογή

Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{\beta}| = 12$ και $(\vec{a}, \vec{\beta}) = 60^\circ$. Να βρείτε την προβολή του διανύσματος $\vec{\beta}$ πάνω στο διάνυσμα $\vec{a}$ (συναρτήσει του $\vec{a}$).

Λύση

Ισχύει ότι $\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} // \vec{a}$, άρα υπάρχει $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε:

$$\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = \lambda \vec{a} \quad (1)$$

Επίσης ισχύει ότι:

$$\vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = \vec{a} \cdot \vec{\beta} \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \lambda \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{\beta} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda \vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{\beta} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda |\vec{a}|^2 = |\vec{a}| |\vec{\beta}| \cos 60^\circ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda \cdot 3^2 = 3 \cdot 12 \cdot \frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 9\lambda = 18 \Leftrightarrow \lambda = 2$$

Άρα από τη σχέση (1) προκύπτει ότι $\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = 2\vec{a}$.

Μεθοδολογία

Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα ισχύει ότι:

$$\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} // \vec{a}$$

οπότε υπάρχει $\lambda \in \mathbb{R}$ τέτοιος, ώστε:

$$\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = \lambda \vec{a}$$

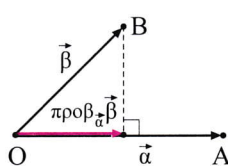
Επομένως έχουμε:

$$\vec{a} \cdot \vec{\beta} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = \vec{a} \cdot \lambda \vec{a} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = \lambda \vec{a}^2 \Leftrightarrow \lambda = \frac{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}{\vec{a}^2}$$

Άρα έχουμε προσδιορίσει τον αριθμό λ για τον οποίο ισχύει:

$$\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = \lambda \vec{a}$$



5.15 Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα και συντεταγμένες

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (3, 4)$ και $\vec{\beta} = (4, 7)$. Να βρείτε την προβολή του διανύσματος $\vec{\beta}$ πάνω στο διάνυσμα $\vec{a}$.

Λύση

Ισχύει ότι $\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} // \vec{a}$, άρα υπάρχει $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε:

$$\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = \lambda \vec{a} \quad (1)$$

Επίσης ισχύει ότι:

$$\vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = \vec{a} \cdot \vec{\beta} \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \vec{a} \cdot \lambda \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda \vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{\beta} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda |\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda \sqrt{3^2 + 4^2}^2 = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 7 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda \sqrt{25}^2 = 12 + 28 \Leftrightarrow 25\lambda = 40 \Leftrightarrow \lambda = \frac{8}{5}$$

Από τη σχέση (1) προκύπτει ότι:

$$\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = \frac{8}{5} \cdot (3, 4) \Leftrightarrow \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = \left(\frac{24}{5}, \frac{32}{5}\right)$$

5.16 Ανάλυση διανύσματος σε συνιστώσες

Όταν μας ζητούν να αναλύσουμε ένα διάνυσμα $\vec{v}$ σε δύο συνιστώσες, σημαίνει ότι πρέπει να γράψουμε το $\vec{v}$ ως άθροισμα δύο άλλων διανυσμάτων. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε διανύσματα $\vec{v}_1$ και $\vec{v}_2$, ώστε:

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

Συνήθως θα γνωρίζουμε τις διευθύνσεις των $\vec{v}_1$ και $\vec{v}_2$.

Συγκεκριμένα, αν μας ζητούν να αναλύσουμε το διάνυσμα $\vec{v}$ σε δύο **κάθετες συνιστώσες** από τις οποίες η μία είναι παράλληλη σε γνωστό διάνυσμα $\vec{a}$, τότε εργαζόμαστε ως εξής:

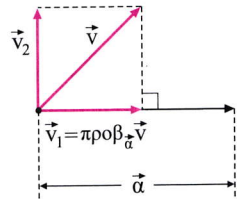
Εστω $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ οι δύο συνιστώσες. Αν είναι $\vec{v}_1 // \vec{a}$, τότε:

$$\vec{v}_1 = \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{v}$$

και από τη σχέση:

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

προσδιορίζουμε και τη $\vec{v}_2$.



Εφαρμογή

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (2, -4)$ και $\vec{\beta} = (-8, 5)$. Να αναλύσετε το $\vec{\beta}$ σε δύο κάθετες συνιστώσες, από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη προς το $\vec{a}$.

Λύση

Πρέπει να βρούμε δύο διανύσματα $\vec{a}_1$ και $\vec{a}_2$, με $\vec{a}_1 // \vec{a}$ και $\vec{a}_2 \perp \vec{a}$, για τα οποία ισχύει:

$$\vec{\beta} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 \quad (1)$$

Είναι $\vec{a}_1 = \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta}$. Όμως $\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} // \vec{a}$, άρα υπάρχει $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε:

$$\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = \lambda \vec{a} \quad (2)$$

Επίσης ισχύει ότι:

$$\vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} = \vec{a} \cdot \vec{\beta} \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow} \lambda \vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda |\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{\beta} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda \sqrt{2^2 + (-4)^2}^2 = 2(-8) + (-4) \cdot 5 \Leftrightarrow 20\lambda = -36 \Leftrightarrow \lambda = -\frac{9}{5}$$

Επομένως είναι:

$$(2) \Leftrightarrow \text{προβ}_{\vec{a}} \vec{\beta} = -\frac{9}{5} \vec{a} \Leftrightarrow \vec{a}_1 = -\frac{9}{5} \cdot (2, -4) \Leftrightarrow \vec{a}_1 = \left(-\frac{18}{5}, \frac{36}{5}\right)$$

Επίσης έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \vec{a}_2 = \vec{\beta} - \vec{a}_1 \Leftrightarrow \vec{a}_2 = (-8, 5) - \left(-\frac{18}{5}, \frac{36}{5}\right) \Leftrightarrow \vec{a}_2 = \left(-\frac{22}{5}, -\frac{11}{5}\right)$$

Επομένως είναι:

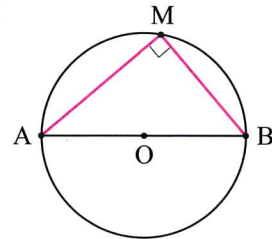
$$\vec{\beta} = \left(-\frac{18}{5}, \frac{36}{5}\right) + \left(-\frac{22}{5}, -\frac{11}{5}\right)$$

5.17 Γεωμετρικοί τόποι

1. Αν A και B είναι δύο σταθερά σημεία, τότε ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M του επιπέδου για τα οποία ισχύει:

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$$

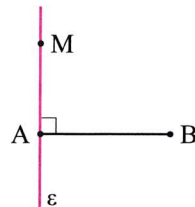
είναι ο κύκλος διαμέτρου AB.



2. Αν A και B είναι δύο σταθερά σημεία, τότε ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M του επιπέδου για τα οποία ισχύει:

$$\vec{MA} \cdot \vec{AB} = 0$$

είναι η ευθεία ε που διέρχεται από το A και είναι κάθετη στο AB.



3. Έστω A και B δύο σταθερά σημεία. Για να βρούμε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει μια σχέση της μορφής:

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = \lambda \quad \text{ή} \quad \vec{MA}^2 \pm \vec{MB}^2 = \lambda$$

εργαζόμαστε ως εξής:

Θεωρούμε το μέσο O του AB. Γράφουμε ότι:

$$\vec{MA} = \vec{MO} + \vec{OA} \quad \text{και} \quad \vec{MB} = \vec{MO} + \vec{OB} = \vec{MO} - \vec{OA}$$

και αντικαθιστούμε τα παραπάνω διανύσματα στη δεδομένη σχέση, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια γνωστή περίπτωση.

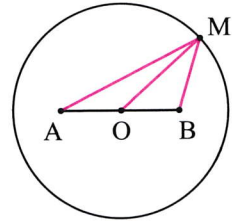
Για παράδειγμα, αν ισχύει ότι $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \lambda$, τότε έχουμε:

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \lambda \Leftrightarrow (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{MO} - \overrightarrow{OA}) = \lambda \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{MO}^2 - \overrightarrow{OA}^2 = \lambda \Leftrightarrow |\overrightarrow{MO}|^2 = \lambda + |\overrightarrow{OA}|^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |\overrightarrow{MO}| = \sqrt{\lambda + |\overrightarrow{OA}|^2}, \quad \text{αν } \lambda + |\overrightarrow{OA}|^2 > 0$$

Επομένως ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ είναι ο κύκλος με κέντρο το μέσο Ο του ΑΒ και ακτίνα $\rho = \sqrt{\lambda + |\overrightarrow{OA}|^2}$.



Εφαρμογή

Έστω Α και Β δύο σταθερά σημεία. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει:

$$|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}| = |2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$$

Λύση

Έχουμε:

$$|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}| = |2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}|^2 = |2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB})^2 = (2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB})^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4\overrightarrow{MA}^2 + 12\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + 9\overrightarrow{MB}^2 = 4\overrightarrow{MA}^2 - 12\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + 9\overrightarrow{MB}^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 24\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \perp \overrightarrow{MB}$$

Άρα ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ είναι ο κύκλος διαμέτρου ΑΒ.

5.18 Εφαρμογή από την Ευκλείδεια Γεωμετρία

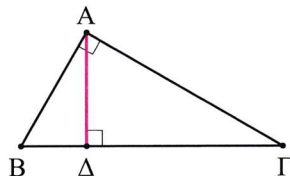
Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ($\hat{A} = 90^\circ$) και έστω ΑΔ το ύψος του. Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση $\overrightarrow{AD}^2 = \overrightarrow{GD} \cdot \overrightarrow{DB}$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{A\Delta}^2 &= \overrightarrow{A\Delta} \cdot \overrightarrow{A\Delta} = \\
 &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Delta}) \cdot (\overrightarrow{\Gamma\Delta} - \overrightarrow{\Gamma A}) = \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{\Gamma A} + \overrightarrow{B\Delta} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta} - \overrightarrow{B\Delta} \cdot \overrightarrow{\Gamma A} \stackrel{\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{\Gamma A}}{=} \\
 &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta} + \overrightarrow{B\Delta} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta} - \overrightarrow{B\Delta} \cdot \overrightarrow{\Gamma A} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Delta}) \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta} - \overrightarrow{B\Delta} \cdot \overrightarrow{\Gamma A} = \\
 &= \overrightarrow{A\Delta} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta} - \overrightarrow{B\Delta} \cdot \overrightarrow{\Gamma A} \stackrel{\overrightarrow{A\Delta} \perp \overrightarrow{\Gamma\Delta}}{=} (-\overrightarrow{B\Delta}) \cdot \overrightarrow{\Gamma A} = \overrightarrow{\Delta B} \cdot \overrightarrow{\Gamma A} = \overrightarrow{\Delta B} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta}
 \end{aligned}$$

διότι $\overrightarrow{\Gamma\Delta} = \text{προβ}_{\overrightarrow{AB}} \overrightarrow{\Gamma A}$, άρα $\overrightarrow{\Delta B} \cdot \overrightarrow{\Gamma A} = \overrightarrow{\Delta B} \cdot \text{προβ}_{\overrightarrow{AB}} \overrightarrow{\Gamma A} = \overrightarrow{\Delta B} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.



Θέματα προς απάντηση

Ορισμός εσωτερικού γινομένου

5.19 Το διάνυσμα $\vec{a}$ είναι μοναδιαίο και ισχύουν $|\vec{\beta}| = 6$ και $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 60^\circ$. Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$.

5.20 Τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ είναι ομόρροπα με $|\vec{a}| = 3$ και $|\vec{\beta}| = 7$. Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$.

5.21 Τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ είναι αντίρροπα με $|\vec{a}| = 9$ και $|\vec{\beta}| = 4$. Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$.

5.22 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{\beta}| = \sqrt{12}$, $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = -12$ και:

$$(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 150^\circ$$

Να βρείτε:

α) το μέτρο του διανύσματος $\vec{a}$,

β) το εσωτερικό γινόμενο $(\vec{a} + \vec{\beta}) \cdot (\vec{a} - \vec{\beta})$.

5.23 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν τα επόμενα:

$$|\vec{a}| = \sqrt{12}, \quad |\vec{\gamma}| = 5, \quad \vec{a} \cdot \vec{\beta} = 12$$

$$(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = \frac{\pi}{6} \quad \text{και} \quad (\widehat{\vec{\beta}, \vec{\gamma}}) = \frac{2\pi}{3}$$

Να βρείτε:

α) το μέτρο του διανύσματος $\vec{\beta}$,

β) το εσωτερικό γινόμενο $\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma}$,

γ) τις τιμές των $\vec{\beta}^2 \vec{\gamma}^2$ και $(\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma})^2$.

5.24 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{\beta}| = 5$ και $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 120^\circ$. Να βρείτε τα παρακάτω γινόμενα:

α) $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$

β) $(\vec{a} - \vec{\beta}) \cdot (3\vec{a} + \vec{\beta})$

γ) $(2\vec{a} + \vec{\beta})^2$.

5.25 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με:

$$|\vec{a}| = 4 \quad \text{και} \quad \left(\vec{a}, \vec{\beta} \right) = \frac{\pi}{3}$$

Αν ισχύει ότι $\vec{a} \cdot (\vec{a} + 2\vec{\beta}) = 28$, να βρείτε:

α) το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$,

β) το μέτρο του διανύσματος $\vec{\beta}$,

γ) το γινόμενο $(\vec{a} - 2\vec{\beta}) \cdot (2\vec{a} + \vec{\beta})$,

δ) τις τιμές των παραστάσεων:

$$\vec{a}^2(\vec{a} + \vec{\beta})^2 \quad \text{και} \quad (\vec{a}^2 + \vec{a} \cdot \vec{\beta})^2$$

Αναλυτική έκφραση εσωτερικού γινομένου

5.26 Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$ σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) $\vec{a} = (3, 5)$ και $\vec{\beta} = (4, 2)$

β) $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ και $\vec{\beta} = \vec{i} + 5\vec{j}$

5.27 Έστω $\vec{a} = (2, -3)$ και $\vec{\beta} = (-5, 1)$ δύο διανύσματα. Να βρείτε:

α) το $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$ και να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$\frac{|\vec{a}| + |\vec{\beta}|}{\sqrt{-\vec{a} \cdot \vec{\beta}}}$$

β) το μέτρο του διανύσματος $2\vec{a} - 3\vec{\beta}$.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.28 Δίνονται τα σημεία $A(3, 1)$, $B(2, -5)$, $\Gamma(-4, 3)$ και $\Delta(-1, -2)$.

α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.

β) Αν M είναι το μέσο του $B\Gamma$, να βρείτε σημείο Σ του άξονα x' τέτοιο, ώστε $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{\Delta\Sigma} = 12$.

5.29 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(3, 5)$, $B(x, x-4)$ και $\Gamma(-5, 11)$, όπου $x \in \mathbb{R}$, για το οποίο ισχύει:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A\Gamma} = -32$$

α) Να βρείτε τον αριθμό x .

β) Αν M και N είναι τα μέσα των πλευρών $B\Gamma$ και AB αντίστοιχα, να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο:

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{\Gamma N}$$

5.30 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (4, -3), \quad \vec{\beta} = (x, x+3) \quad \text{και} \quad \vec{\gamma} = (-6, 1)$$

με $x \in \mathbb{R}$, για τα οποία ισχύει $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = \vec{\beta} \cdot \vec{\gamma}$.

α) Να αποδείξετε ότι $x = 2$.

β) Να βρείτε για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$(\vec{a} + \lambda\vec{\beta}) \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = 32$$

γ) Αν $\vec{v} = (\vec{a} \cdot \vec{\beta})\vec{\gamma}$ και $\vec{w} = \vec{a}(\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma})$, να βρείτε το $\vec{v} \cdot \vec{w}$.

δ) Να βρείτε τις τιμές των $(\vec{a} \cdot \vec{\gamma})^2$ και $\vec{a}^2 \vec{\gamma}^2$.

5.31 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (x, -1)$, $\vec{\beta} = (2, y)$ και $\vec{\gamma} = (x-5, 3)$ για τα οποία ισχύει $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 1$ και $\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} = 11$. Να βρείτε:

α) τις τιμές των x και y ,

β) τον πραγματικό αριθμό λ για τον οποίο ισχύει:

$$(\lambda\vec{a} + \vec{\beta}) \cdot (\vec{\beta} - \vec{\gamma}) = 38$$

γ) τις τιμές των $|\vec{a} \cdot \vec{\gamma}|$ και $|\vec{a}||\vec{\gamma}|$,

δ) διάνυσμα $\vec{v}$ τέτοιο, ώστε $\vec{v} // \vec{a}$ και $\vec{v} \cdot \vec{\gamma} = 27$.

5.32 Δίνονται τα $\vec{a} = (2, \lambda)$ και $\vec{\beta} = (\lambda-8, 1)$, με $\lambda \in \mathbb{R}$, για τα οποία ισχύει ότι $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = -1$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό λ ,

β) το εσωτερικό γινόμενο $(\vec{a} - 2\vec{\beta}) \cdot (\vec{a} + \vec{\beta})$,

γ) διάνυσμα $\vec{v}$ για το οποίο ισχύει:

$$(\vec{v} \cdot \vec{a})\vec{\beta} - 4\vec{v} = (10, -6)$$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Αποδεικτικές ασκήσεις

5.33 α) Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ ισχύει:

$$|\vec{a} + \vec{\beta}|^2 + |\vec{a} - \vec{\beta}|^2 = 2|\vec{a}|^2 + 2|\vec{\beta}|^2$$

β) Δίνεται ρόμβος $AB\Gamma\Delta$ με πλευρά ίση με τη μονάδα και $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{\beta}$. Αν η διαγώνιός του $A\Gamma$ έχει μήκος $\sqrt{3}$, να βρείτε το μήκος της διαγωνίου $B\Delta$.
(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.34 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{\beta}| = 2|\vec{a}|$ και $|\vec{a} + \vec{\beta}| = |4\vec{\beta} - 5\vec{a}|$. Να αποδείξετε ότι $\vec{\beta} = 2\vec{a}$.

5.35 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{\beta}| = 3|\vec{a}|$ και $|2\vec{a} + \vec{\beta}| = |\vec{a}|$. Να αποδείξετε ότι $\vec{\beta} = -3\vec{a}$.

5.36 Δίνονται τα μοναδιαία διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και έστω $\varphi = (\vec{a}, \vec{\beta})$. Να αποδείξετε ότι:

α) $|\vec{a} + \vec{\beta}| = 2\sin \frac{\varphi}{2}$

β) $|\vec{a} - \vec{\beta}| = 2\eta\mu \frac{\varphi}{2}$

5.37 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$, με $|\vec{a}| \neq |\vec{\beta}|$, για τα οποία ισχύει:

$$||\vec{\beta}|\vec{a} - |\vec{a}|\vec{\beta}|| = ||\vec{\beta}|\vec{a} - |\vec{a}|\vec{\beta}|||\vec{a}|$$

Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \uparrow \vec{\beta}$.

5.38 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει ότι:

$$\vec{a}^2(\vec{a} + \vec{\beta})^2 = (\vec{a}^2 + \vec{a} \cdot \vec{\beta})^2$$

Να αποδείξετε ότι $\vec{a} // \vec{\beta}$.

5.39 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει $|\vec{a}| = 2|\vec{\beta}|$ και υπάρχει $x \in \mathbb{R}$, ώστε:

$$|x\vec{a} - \vec{\beta}| = |\vec{a} - 4x\vec{\beta}|$$

Να αποδείξετε ότι $\vec{a} // \vec{\beta}$.

5.40 Έστω ρ_1 και ρ_2 οι ρίζες της εξίσωσης:

$$ax^2 + 2016x - 2016 = 0$$

όπου $a > 0$. Για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{v}$ και $\vec{w}$ να αποδείξετε ότι:

$$|\vec{v} + \vec{w}|^2 \geq \rho_1 |\vec{v}|^2 + \rho_2 |\vec{w}|^2$$

Κάθετα διανύσματα

5.41 Δίνονται τα κάθετα διανύσματα $\vec{a} = (\lambda, 3)$ και $\vec{\beta} = (-6, \lambda + 2)$ με $\lambda \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό λ ,

β) για ποια τιμή του $\mu \in \mathbb{R}$ είναι:

$$(\vec{a} - \vec{\beta}) \perp (\mu\vec{a} + \vec{\beta})$$

5.42 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\overrightarrow{AB} = (\kappa^2 - 6\kappa + 9, \kappa - 3) \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AG} = (1, 6)$$

όπου $\kappa \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG}$.

β) Να βρείτε τις τιμές του κ , ώστε τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{AG}$ να είναι κάθετα.

γ) Για $\kappa = 1$ να βρείτε το διάνυσμα $\overrightarrow{BG}$.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.43 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (-1, 3) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = \left(-2, -\frac{1}{2}\right)$$

Να βρείτε:

α) τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{\beta}$,

β) τον θετικό αριθμό x για τον οποίο τα διανύσματα $\vec{u}$ και $\vec{v} = (x^2, x - 1)$ είναι κάθετα.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.44 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$. Να αποδείξετε ότι το $\vec{a}$ είναι κάθετο στα παρακάτω διανύσματα:

α) $\vec{v} = (\vec{a} \cdot \vec{\gamma})\vec{\beta} - (\vec{a} \cdot \vec{\beta})\vec{\gamma}$ **β)** $\vec{u} = \vec{\beta} - \frac{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}{\vec{a} \cdot \vec{\gamma}} \vec{\gamma}$

γ) $\vec{w} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}{\vec{a}^2} \vec{a} - \vec{\beta}$

5.45 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει:

$$|\vec{a}| = |\vec{\beta}| = \frac{|\vec{a} + \vec{\beta}|}{\sqrt{2}}$$

Για οποιαδήποτε $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι τα διανύσματα:

$$\vec{v} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{\beta} \quad \text{και} \quad \vec{w} = \mu \vec{a} - \lambda \vec{\beta}$$

είναι κάθετα.

5.46 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν:

$$|\vec{a} + \vec{\beta}| = |\vec{a} - \vec{\beta}|, \quad |\vec{\beta}| = \sqrt{15} \quad \text{και}$$

$$(\vec{a} + 3\vec{\beta}) \cdot (2\vec{a} - \vec{\beta}) = 5$$

α) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \perp \vec{\beta}$.

β) Να βρείτε το $|\vec{a}|$.

γ) Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα:

$$\vec{v} = 2\vec{a} + 5\vec{\beta} \quad \text{και} \quad \vec{w} = 3\vec{a} - 2\vec{\beta}$$

είναι κάθετα.

5.47 Δίνονται τα $\vec{a} = (1, \lambda)$ και $\vec{\beta} = (-3, 4 - \lambda)$, με $\lambda \in \mathbb{R}$, για τα οποία ισχύει:

$$(\vec{a} + \vec{\beta}) \perp (13\vec{a} + 3\vec{\beta})$$

Να βρείτε:

α) τον αριθμό λ ,

β) για ποια τιμή του $\mu \in \mathbb{R}$ το διάνυσμα $\vec{\gamma} = 5\vec{a} + 2\vec{\beta}$ είναι κάθετο στο:

$$\vec{\delta} = (\mu, \mu - 8)$$

5.48 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν:

$$(\vec{a} - 2\vec{\beta}) \perp (6\vec{a} - \vec{\beta}) \quad \text{και} \quad (\vec{a} + 3\vec{\beta}) \perp (4\vec{a} + \vec{\beta})$$

Να αποδείξετε ότι $\vec{a} = \vec{\beta} = \vec{0}$.

5.49 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (4, \lambda), \quad \vec{\beta} = (\lambda - 3, -1) \quad \text{και} \quad \vec{\gamma} = (2\mu - 9, \mu)$$

με $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Αν $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 3$ και $\vec{\beta} \perp \vec{\gamma}$, να βρείτε:

α) τις τιμές των λ και μ ,

β) τον πραγματικό αριθμό x , ώστε:

$$(\vec{a} + x\vec{\gamma}) \perp (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$$

5.50 Δίνονται τα $\vec{a} = (1, \lambda)$ και $\vec{\beta} = (4\lambda - 5, -1)$, με $\lambda \in \mathbb{R}$, για τα οποία ισχύει:

$$\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 1$$

α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$.

β) Να βρείτε διάνυσμα $\vec{v}$ για το οποίο ισχύει ότι:

$$(\vec{v} + \vec{\beta}) // \vec{a} \quad \text{και} \quad (2\vec{a} - \vec{v}) \perp (10\vec{a} - \vec{\beta})$$

5.51 Δίνονται δύο μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει:

$$\vec{a} \cdot \vec{\beta} = \vec{a}^2 \quad \text{και} \quad \widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{3}$$

α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{\beta}| = 2|\vec{a}|$.

β) Να βρείτε για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ τα διανύσματα $\vec{v} = 2\vec{a} + \vec{\beta}$ και $\vec{w} = \lambda\vec{a} - \vec{\beta}$ είναι κάθετα.

5.52 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(-1, 4)$, $B(-2, -1)$ και $\Gamma(\kappa, \kappa - 2)$. Το διάνυσμα $\overrightarrow{B\Gamma}$ είναι κάθετο στο διάνυσμα $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$.

α) Να αποδείξετε ότι $\kappa = 7$.

β) Να βρείτε σημείο N του άξονα $x'x$, ώστε:

$$\overrightarrow{AN} \perp \overrightarrow{AB}$$

γ) Αν AA' είναι ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$, να βρείτε τις συντεταγμένες του A' .

5.53 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν:

$$\vec{a}^2 = (\vec{\gamma} - \vec{a}) \cdot (\vec{\beta} - \vec{a})$$

$$\vec{\beta}^2 = (\vec{\gamma} - \vec{\beta}) \cdot (\vec{a} - \vec{\beta})$$

$$\vec{\gamma} \perp (\vec{a} - \vec{\gamma})$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $\vec{a} \perp \vec{\beta}$ και $\vec{\gamma} \perp (\vec{a} - \vec{\beta})$

β) $(\vec{\gamma} - \vec{a}) \cdot (\vec{\beta} - \vec{\gamma}) = \vec{\gamma}^2$

γ) $(\vec{a} + \vec{\beta}) \cdot \vec{\gamma} = 2\vec{\gamma}^2$

Μέτρο της μορφής $|\vec{k}\vec{a} + \lambda\vec{b}|$

5.54 Έστω τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει:

$$2|\vec{a}| = |\vec{\beta}| = 2\sqrt{2} \quad \text{και} \quad (\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 60^\circ$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 2$.
 β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των διανυσμάτων $\vec{a} + \vec{\beta}$ και $\vec{a} - \vec{\beta}$.
(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.55 Έστω $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δύο διανύσματα του επιπέδου για τα οποία ισχύουν:

$$3|\vec{a}| + |\vec{\beta}| = 9, \quad 2|\vec{a}| - |\vec{\beta}| = 1 \quad \text{και} \quad (\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = \frac{\pi}{3}$$

- α) Να βρείτε τα μέτρα των διανυσμάτων $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$.
 β) Να υπολογίσετε το μέτρο του $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{\beta}$.
(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.56 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με:

$$|\vec{a}| = 3, \quad (\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = \frac{2\pi}{3} \quad \text{και} \quad |\vec{a} + 2\vec{\beta}| = 7$$

- α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{\beta}| = 4$.
 β) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος:

$$\vec{v} = (\vec{a} \cdot \vec{\beta})\vec{a} + 10\vec{a} + 3\vec{\beta}$$

5.57 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = \frac{\pi}{3}$ και $|\vec{a}| = \sqrt{2}$, $|\vec{\beta}| = 2\sqrt{2}$.

- α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$.
 β) Αν τα διανύσματα $2\vec{a} + \vec{\beta}$ και $\vec{k}\vec{a} + \vec{\beta}$ είναι κάθετα, να βρείτε την τιμή του κ .
 γ) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος $2\vec{a} + \vec{\beta}$.
(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.58 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 4$ και $|4\vec{a} - \vec{\beta}| = |\vec{a} - 2\vec{\beta}|$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 3$.
 β) Να βρείτε το $|3\vec{a} - 2\vec{\beta}|$.

5.59 Έστω $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δύο διανύσματα με:

$$|\vec{a}| = 2, \quad |\vec{\beta}| = \sqrt{2}, \quad (\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = \frac{5\pi}{6} \quad \text{και} \quad \vec{u} = \vec{a} + 2\vec{\beta}$$

- α) Να υπολογίσετε τα εσωτερικά γινόμενα $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$ και $\vec{\beta} \cdot \vec{u}$.
 β) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος $\vec{u}$.
(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.60 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν:

$$|\vec{a} + (\vec{a} \cdot \vec{\beta})\vec{\beta}| = |\vec{a}|$$

$$(\vec{a} + \vec{\beta}) \perp (\vec{a} - 4\vec{\beta}) \quad \text{και} \quad |2\vec{a} + 3\vec{\beta}| = 5$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \perp \vec{\beta}$.
 β) Να αποδείξετε ότι $|\vec{a}| = 2$ και $|\vec{\beta}| = 1$.
 γ) Να βρείτε το $|3\vec{a} + 8\vec{\beta}|$.

5.61 Δίνεται διάνυσμα $\vec{a}$ και μοναδιαίο διάνυσμα $\vec{\beta}$ με $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 120^\circ$ και $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{\beta}) = 3$.

- α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{a}| = 2$.
 β) Θεωρούμε διάνυσμα $\vec{v}$ για το οποίο ισχύει ότι:
 $\vec{v} \parallel (\vec{a} + 2\vec{\beta})$ και $(\vec{a} - 5\vec{\beta}) \perp (\vec{v} - \vec{\beta})$
 i) Να γράψετε το διάνυσμα $\vec{v}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.
 ii) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος $\vec{v}$.

5.62 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με $|\vec{a}| = 3$ και $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 60^\circ$. Επιπλέον θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$, με $\vec{\Gamma A} = \vec{a} - 4\vec{\beta}$ και $\vec{\Gamma B} = 4\vec{a} - 6\vec{\beta}$, για το οποίο ισχύει $|\vec{AB}| = \sqrt{91}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{\beta}| = 5$.
 β) Να βρείτε το μήκος της διαμέσου AM του τριγώνου $AB\Gamma$.

Σχέσεις της μορφής $k\vec{a} + \lambda\vec{b} + \mu\vec{\gamma} = \vec{0}$

5.63 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν $\vec{a} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$, $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{\beta}| = 2$ και $|\vec{\gamma}| = 3$. Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = \vec{a} \cdot \vec{\beta} + \vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} + \vec{\gamma} \cdot \vec{a}$$

5.64 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 3$, $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 2$ και:

$$\vec{a} - 2\vec{\beta} + 4\vec{\gamma} = \vec{0}$$

- α) Να βρείτε το $|\vec{\gamma}|$.
β) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \perp \vec{\gamma}$.

5.65 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν:

$$\frac{|\vec{a}|}{3} = \frac{|\vec{\beta}|}{4} = \frac{|\vec{\gamma}|}{10} \quad \text{και} \quad 2\vec{a} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \vec{\beta} \uparrow \downarrow \vec{\gamma} \qquad \beta) \vec{a} \uparrow \uparrow \vec{\beta}$$

5.66 Δίνονται μοναδιαία διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύει $\vec{a} - 3\vec{\beta} + 2\vec{\gamma} = \vec{0}$. Να αποδείξετε ότι:

$$\vec{a} = \vec{\beta} = \vec{\gamma}$$

5.67 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$, $\vec{\gamma}$ με $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{\gamma}| = 7$, $\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} = -19$ και $2\vec{a} - 3\vec{\beta} - \vec{\gamma} = \vec{0}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{\beta}| = 3$.
β) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 4$.
γ) Να βρείτε το $|4\vec{a} - 3\vec{\beta}|$.
δ) Να βρείτε για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ είναι:

$$(\vec{a} - 4\vec{\beta}) \perp (8\vec{a} + \lambda\vec{\beta})$$

Γωνία δύο διανυσμάτων

5.68 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με $|\vec{\beta}| = 2|\vec{a}| = 4$ και $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = -8$.

- α) Να υπολογίσετε τη γωνία $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}})$.
β) Να αποδείξετε ότι $\vec{\beta} + 2\vec{a} = \vec{0}$.
(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.69 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν:

$$|\vec{a}| = \sqrt{8}, \quad |\vec{\beta}| = 2 \quad \text{και} \quad (2\vec{a} + 3\vec{\beta}) \perp (5\vec{a} - 7\vec{\beta})$$

Να βρείτε τη γωνία $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}})$.

5.70 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 1$, $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 60^\circ$ και:

$$(\vec{a} + \vec{\beta}) \perp (5\vec{a} - 2\vec{\beta})$$

- α) Να βρείτε το $|\vec{\beta}|$.
β) Αν $\vec{\gamma} = -2\vec{a} + \vec{\beta}$, να βρείτε τη γωνία:

$$\varphi = (\widehat{\vec{a}, \vec{\gamma}})$$

5.71 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (-1, \sqrt{3}) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (\sqrt{3}, 3)$$

Να υπολογίσετε:

- α) τη γωνία $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}})$,
β) το διάνυσμα $\vec{u} = \vec{a}^2\vec{\beta} - (\vec{a} \cdot \vec{\beta})^2\vec{a}$.
(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.72 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (\lambda, \sqrt{3}) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (\sqrt{3}, \lambda - 4) \quad \text{με} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

για τα οποία ισχύει ότι $\vec{a} \cdot (\vec{a} - \sqrt{3} \cdot \vec{\beta}) = 6$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό λ ,
β) τη γωνία $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}})$.

5.73 Θεωρούμε τα σημεία A, B και Γ, ώστε:

$$\vec{AB} = (-1, 4) \quad \text{και} \quad \vec{AG} = (3, 6)$$

- α) Να αποδείξετε ότι σχηματίζουν τρίγωνο και να βρείτε αν η γωνία $\hat{A}$ του τριγώνου είναι οξεία, ορθή ή αμβλεία.
β) Να βρείτε το μήκος της διαμέσου AM του τριγώνου.
(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.74 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(\lambda - 1, -1)$, $B(\lambda, 2)$ και $\Gamma(7, -\lambda)$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$. Αν ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B\Gamma} = -15$$

να βρείτε:

- α) τον αριθμό λ ,
- β) τη γωνία $\widehat{B}$ του τριγώνου $AB\Gamma$.

5.75 Έστω $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δύο διανύσματα για τα οποία ισχύουν:

$$\vec{\beta} = \left(\frac{1}{7}, 1\right) \text{ και } \vec{a} + 7\vec{\beta} = (\mu + 2, 7 - 2\mu), \mu \in \mathbb{R}$$

- α) Να γράψετε το διάνυσμα $\vec{a}$ ως συνάρτηση του μ .
 - β) Αν $\mu = 2$, τότε:
 - i) να αποδείξετε ότι $\vec{a} = (3, -4)$ και ότι το $\vec{a}$ είναι κάθετο στο $\vec{a} + 7\vec{\beta}$,
 - ii) να βρείτε τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.
- (Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)*

5.76 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν:

$$2\vec{a} + \vec{\beta} = (7, -1) \text{ και } 3\vec{a} - \vec{\beta} = (8, -19)$$

Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$,
- β) τη γωνία $\widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})}$.

5.77 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 3$, $|\vec{\gamma}| = \sqrt{31}$ και:

$$\vec{a} + 4\vec{\beta} - 2\vec{\gamma} = \vec{0}$$

- α) Να εξετάσετε αν είναι οξεία ή αμβλεία καθεμία από τις γωνίες $\widehat{(\vec{a}, \vec{\gamma})}$ και $\widehat{(\vec{\beta}, \vec{\gamma})}$.
- β) Να βρείτε τη γωνία $\widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})}$.

5.78 Για τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ δίνεται ότι $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{\beta}| = 2$ και $\widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{3}$. Θεωρούμε τα διανύσματα

$$\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{\beta} \text{ και } \vec{v} = \vec{a} - 2\vec{\beta}. \text{ Να υπολογίσετε:}$$

- α) το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$,
- β) τα μέτρα $|\vec{u}|$ και $|\vec{v}|$ των διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$,
- γ) το εσωτερικό γινόμενο $\vec{u} \cdot \vec{v}$,

- δ) το συνημίτονο της γωνίας των διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$.

5.79 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{\beta}| = 2$ και $\widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{3}$. Να υπολογίσετε:

- α) το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και κατόπιν την τιμή της παράστασης:

$$\vec{a}^2 + \vec{a} \cdot (2\vec{\beta})$$

- β) το συνημίτονο της γωνίας των διανυσμάτων $\vec{a} - 2\vec{\beta}$ και $\vec{\beta} + 2\vec{a}$. *(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)*

5.80 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με:

$$|\vec{\beta}| = 2|\vec{a}|, \quad \widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})} = 120^\circ \text{ και } \vec{a} \cdot \vec{\beta} = -3$$

- α) Να βρείτε τα $|\vec{a}|$ και $|\vec{\beta}|$.
- β) Θεωρούμε διανύσματα $\vec{u}$ και $\vec{v}$ για τα οποία ισχύουν:

$$\vec{u} + 2\vec{v} = 5\vec{a} + \vec{\beta} \text{ και } 4\vec{v} - \vec{u} = \vec{a} + 5\vec{\beta}$$

- i) Να γράψετε καθενα από τα διανύσματα $\vec{u}$ και $\vec{v}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.
- ii) Να βρείτε το συν $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}$.

5.81 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$, με $|\vec{a}| = 2$ και $|\vec{\beta}| = 3$, για τα οποία ισχύει ότι:

$$(3\vec{a} + 7\vec{\beta}) \perp (6\vec{a} + \vec{\beta})$$

- α) Να βρείτε τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.
- β) Θεωρούμε το διάνυσμα $\vec{\gamma} = \lambda\vec{a} + \vec{\beta}$, με $\lambda \in \mathbb{R}$, το οποίο είναι κάθετο στο $\vec{\beta}$. Να βρείτε:
 - i) την τιμή του λ ,
 - ii) το μέτρο του διανύσματος $\vec{\gamma}$,
 - iii) τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\gamma}$.

5.82 Δίνονται μοναδιαία διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$, καθώς και τα μη μηδενικά διανύσματα $\vec{u}$ και $\vec{v}$ για τα οποία ισχύουν:

$$2\vec{u} + \vec{v} = 4\vec{a} - \vec{\beta} \text{ και } \vec{v} - \vec{u} = \vec{a} + 2\vec{\beta}$$

$$\text{και } \widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = 60^\circ.$$

- α) Να γράψετε καθενα από τα $\vec{u}$ και $\vec{v}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.

β) Να βρείτε τη γωνία $(\vec{a}, \vec{\beta})$.

5.83 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$, με $|\vec{a}| = 6$ και $|\vec{\beta}| = 4$, για τα οποία ισχύει ότι:

$$(2\vec{a} - 3\vec{\beta}) \cdot (\vec{a} + 2\vec{\beta}) = -24$$

α) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \perp \vec{\beta}$.

β) Θεωρούμε διάνυσμα $\vec{\gamma}$ τέτοιο, ώστε:

$$\vec{\gamma} \parallel (2\vec{a} + \sqrt{3} \cdot \vec{\beta}) \quad \text{και}$$

$$(\vec{\gamma} + 3\vec{\beta}) \perp (4\sqrt{3} \cdot \vec{a} - 9\vec{\beta})$$

i) Να γράψετε το διάνυσμα $\vec{\gamma}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.

ii) Να βρείτε τη γωνία $(\vec{a}, \vec{\gamma})$.

5.84 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με $(\vec{a}, \vec{\beta}) = 60^\circ$. Θεωρούμε επίσης παραλληλόγραμμο

ΑΒΓΔ με $\vec{AB} = 4\vec{a} + \vec{\beta}$ και $\vec{AD} = 2\vec{a} - \vec{\beta}$. Η διαγώνιος ΑΓ έχει μήκος 6 και ισχύει:

$$\vec{AG} \cdot \vec{AB} = 36$$

α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{a}| = 1$ και $|\vec{\beta}| = 4$.

β) Να βρείτε το μήκος της διαγωνίου ΔΒ.

γ) Να βρείτε την περίμετρο του ΑΒΓΔ.

δ) Να βρείτε τη γωνία $\hat{A}$ του ΑΒΓΔ.

5.85 Έστω $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ δύο μη μηδενικά διανύσματα. Αν $\varphi = (\vec{a}, \vec{\beta})$, να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu\varphi = \frac{|\det(\vec{a}, \vec{\beta})|}{|\vec{a}||\vec{\beta}|}$$

5.86 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και έστω θ_1, θ_2 και θ_3 οι γωνίες που σχηματίζουν τα $\vec{AB}, \vec{BG}$ και $\vec{GA}$ αντίστοιχα με τυχαίο διάνυσμα $\vec{v} \neq \vec{0}$. Να αποδείξετε ότι:

$$|\vec{AB}| \sin \theta_1 + |\vec{BG}| \sin \theta_2 + |\vec{GA}| \sin \theta_3 = 0$$

Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα

5.87 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 1$ και $(\vec{a}, \vec{\beta}) = \frac{\pi}{3}$. Να βρείτε την προβολή $\vec{a}$ (συναρτήσει του $\vec{a}$).

5.88 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (1, 3) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (9, 7)$$

Να βρείτε την προβολή $\vec{a}$ στο $\vec{\beta}$.

5.89 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (2, -3) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = \left(1, \frac{1}{2}\right)$$

α) Να βρείτε την προβολή του $\vec{a}$ πάνω στο $\vec{\beta}$.

β) Να αναλύσετε το $\vec{a}$ σε δύο κάθετες συνιστώσες από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη με το $\vec{\beta}$.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.90 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (1, 7) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (2, 4)$$

α) Να βρείτε την προβολή του $\vec{a}$ πάνω στο $\vec{\beta}$.

β) Να αναλύσετε το $\vec{a}$ σε δύο κάθετες μεταξύ τους συνιστώσες από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη στο $\vec{\beta}$. (Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.91 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με $A(\lambda, -2)$, $B(\lambda + 8, -1)$ και $\Gamma(5, -\lambda)$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$. Αν ισχύει ότι $\vec{AB} \cdot \vec{BG} = 13$, να βρείτε:

α) τον αριθμό λ ,

β) την προβολή του $\vec{AB}$ πάνω στο $\vec{AG}$.

5.92 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο είναι $|\vec{AB}| = 4$, $|\vec{AG}| = 6$ και $(\vec{AB}, \vec{AG}) = \frac{\pi}{3}$. Αν Μ είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ, τότε:

α) να υπολογίσετε το $|\vec{AM}|$,

β) να αποδείξετε ότι $\text{προβ}_{\vec{AM}} \vec{AB} = \frac{14}{19} \vec{AM}$.

5.93 Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Οxy θεωρούμε τα συνευθειακά σημεία:

$A(0, -3), B(\lambda, \lambda - 1)$ και $\Gamma(-2, -6)$

- α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.
 β) Αν M είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος AB , να βρείτε την προβολή του $\overrightarrow{OM}$ πάνω στο διάνυσμα $\overrightarrow{OB}$.

5.94 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ με $|\vec{a}| = 1$, $(\vec{a} + 2\vec{\beta}) \cdot \vec{\beta} = 7$ και $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = -1$.

- α) Να υπολογίσετε τα $\vec{a}^2$ και $|\vec{\beta}|$.
 β) Να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος $\vec{a} + 2\vec{\beta}$.
 γ) Να βρείτε την προβολή του $\vec{a} + 2\vec{\beta}$ στο διάνυσμα $\vec{\beta}$.
 (Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

5.95 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει ότι $\text{προβ}_{\vec{\beta}} \vec{a} = \frac{2}{3} \vec{\beta}$ και $\text{προβ}_{\vec{a}} \vec{\beta} = \frac{3}{4} \vec{a}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{a}| = \frac{2\sqrt{2}}{3} |\vec{\beta}|$.
 β) Να βρείτε τη γωνία $(\vec{a}, \vec{\beta})$.

5.96 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{\beta}| = 2$, $(\vec{a}, \vec{\beta}) = \frac{\pi}{3}$ και $\text{προβ}_{\vec{a}} \vec{\beta} = \frac{1}{3} \vec{a}$.
 Να βρείτε:

- α) το μέτρο του διανύσματος $\vec{a}$,
 β) την προβολή του διανύσματος $\vec{a}$ πάνω στο διάνυσμα $\vec{\beta}$ (συναρτήσει του $\vec{\beta}$),
 γ) το μέτρο του διανύσματος $\vec{\gamma} = 2\vec{a} - 3\vec{\beta}$.

Εφαρμογές από την Ευκλείδεια Γεωμετρία

5.97 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, με $\hat{A} < 90^\circ$, και το ύψος του BA . Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{B\Gamma}^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{A\Gamma}^2 - 2\overrightarrow{A\Gamma} \cdot \overrightarrow{AA}$$

5.98 Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και $\Gamma E \perp AB$, $\Gamma Z \perp BA$. Να αποδείξετε ότι:

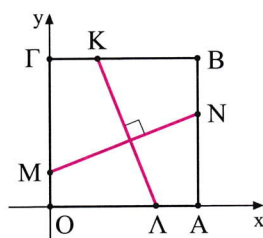
$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BZ} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{B\Gamma}^2$$

5.99 Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$. Στις πλευρές AB και $B\Gamma$ θεωρούμε τα σημεία Z και E αντίστοιχα έτσι, ώστε $BZ = \Gamma E$. Να αποδείξετε ότι $AE \perp \Delta Z$.

5.100 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

- α) η διάμεσος AM είναι και ύψος,
 β) η διχοτόμος AD είναι και ύψος.

5.101 Στο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxy του διπλανού σχήματος το $OAB\Gamma$ είναι τετράγωνο. Αν τα ευθύγραμμα τμήματα $K\Lambda$ και MN είναι κάθετα, να αποδείξετε ότι $K\Lambda = MN$.



5.102 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{A\Gamma}^2 = \overrightarrow{B\Gamma}^2$.
 β) Αν M είναι το μέσο της $B\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

$$|\overrightarrow{B\Gamma}| = 2|\overrightarrow{AM}|$$

5.103 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω AD το ύψος του. Να αποδείξετε την ισοδυναμία:

$$\hat{A} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB}^2 = \overrightarrow{B\Gamma} \cdot \overrightarrow{BA}$$

5.104 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και έστω M και N τα μέσα των AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα. Αν ισχύει ότι $BN = \Gamma M$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

5.105 Δίνεται κύκλος (O, R) και σημείο M του επιπέδου του. Μια μεταβλητή ευθεία που διέρχεται από το M τέμνει τον κύκλο στα σημεία A και B . Αν Γ είναι το αντιδιαμετρικό σημείο του A , να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{M\Gamma} = \overrightarrow{MO}^2 - R^2$$

5.106 Σε κάθε τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ να αποδείξετε ότι:

- α) $\overrightarrow{B\Gamma}^2 + \overrightarrow{A\Delta}^2 - \overrightarrow{AB}^2 - \overrightarrow{\Gamma\Delta}^2 = 2\overrightarrow{A\Gamma} \cdot \overrightarrow{B\Delta}$
 β) $\overrightarrow{A\Gamma} \cdot \overrightarrow{B\Delta} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{\Gamma\Delta} + \overrightarrow{B\Gamma} \cdot \overrightarrow{A\Delta}$

5.107 Αν σε ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{ΑΔ}^2 + \overrightarrow{ΒΓ}^2 = \overrightarrow{ΒΔ}^2 + \overrightarrow{ΑΓ}^2$$

να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{ΑΒ} \perp \overrightarrow{ΓΔ}$.

5.108 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, με $ΑΓ > ΑΒ$, και έστω ΑΔ και ΑΜ το ύψος και η διάμεσος του ΑΒΓ που άγονται από το Α. Να αποδείξετε ότι:

α) $\overrightarrow{ΑΒ}^2 + \overrightarrow{ΑΓ}^2 = 2\overrightarrow{ΑΜ}^2 + \frac{\overrightarrow{ΒΓ}^2}{2}$

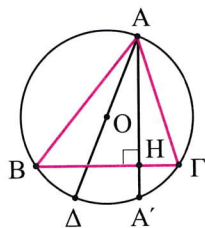
β) $\overrightarrow{ΑΓ}^2 - \overrightarrow{ΑΒ}^2 = 2\overrightarrow{ΒΓ} \cdot \overrightarrow{ΔΜ}$

5.109 Στο διπλανό σχήμα είναι $AH \perp BG$ και ΑΔ διάμετρος. Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{ΑΒ} \cdot \overrightarrow{ΑΑ'} = \overrightarrow{ΑΓ} \cdot \overrightarrow{ΑΑ'}$$

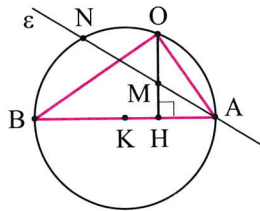
και:

$$\overrightarrow{ΑΗ} \cdot \overrightarrow{ΑΑ'} = \overrightarrow{ΑΗ} \cdot \overrightarrow{ΑΔ}$$



5.110 Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ορθογώνιο, $OH \perp BA$ και η ευθεία ε, που διέρχεται από το Α, τέμνει το ύψος στο Μ και τον κύκλο στο Ν. Να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{ΑΟ}^2 = \overrightarrow{ΑΜ} \cdot \overrightarrow{ΑΝ}$$

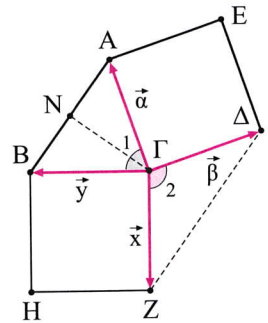


5.111 Στο διπλανό σχήμα τα ΑΓΔΕ και ΒΓΖΗ είναι τετράγωνα. Να αποδείξετε ότι:

α) $\vec{α} \cdot \vec{γ} + \vec{β} \cdot \vec{χ} = 0$,

β) $\overrightarrow{ΑΖ} \cdot \overrightarrow{ΒΔ} = 0$,

γ) η διάμεσος ΓΝ του τριγώνου ΑΒΓ είναι κάθετη στη ΖΔ.



5.112 Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Οxy θεωρούμε τα σημεία $A(α, 0)$ και $B(0, β)$, με $α, β > 0$, και σημείο Γ του ΑΒ τέτοιο, ώστε:

$$ΟΓ \perp ΑΒ$$

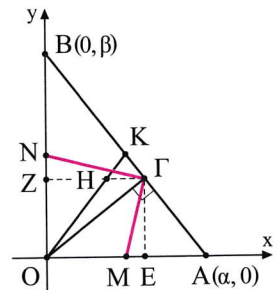
α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του Γ ως συνάρτηση των α και β.

β) Αν Μ και Ν είναι τα μέσα των ΟΑ και ΟΒ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι $\widehat{ΜΓΝ} = 90^\circ$.

γ) Έστω επίσης Κ το μέσο του ΑΒ και Ε, Ζ οι προβολές του Γ στους άξονες x'x, y'y αντίστοιχα.

i) Να αποδείξετε ότι $ΟΚ \perp ΕΖ$.

ii) Αν Η είναι το σημείο τομής των ΟΚ και ΓΖ, να αποδείξετε ότι το ΑΕΖΗ είναι παραλληλόγραμμο.



Γεωμετρικοί τόποι

5.113 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{ΜΑ}^2 + (\overrightarrow{ΑΒ} + \overrightarrow{ΑΓ}) \cdot \overrightarrow{ΜΑ} = \overrightarrow{ΒΑ} \cdot \overrightarrow{ΑΓ}$$

5.114 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{ΓΜ} \cdot \overrightarrow{ΓΒ} + \overrightarrow{ΓΑ}^2 = \overrightarrow{ΓΑ} \cdot (\overrightarrow{ΓΒ} + \overrightarrow{ΓΜ})$$

5.115 Δίνεται ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με μήκος 3. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{ΒΜ}^2 = 16 - 2\overrightarrow{ΒΜ} \cdot \overrightarrow{ΑΒ}$$

5.116 Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με μήκος 8. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ για τα οποία ισχύει $\overrightarrow{ΜΑ} \cdot \overrightarrow{ΜΒ} = 9$.

5.117 Δίνεται ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Να βρείτε

τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει:

$$|3\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB}| = |3\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB}|$$

5.118 Δίνεται ένα ευθύγραμμο τμήμα AB . Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει:

$$|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| = |2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$$

5.119 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M του επιπέδου για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{A\Gamma} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$$

5.120 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων M για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{M\Gamma} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{M\Gamma} - \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$$

Συνδυαστικά θέματα

5.121 Για τα διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ ισχύουν οι σχέσεις:
 $2\vec{a} + 3\vec{\beta} = (4, -2)$ και $\vec{a} - 3\vec{\beta} = (-7, 8)$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\vec{a} = (-1, 2) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (2, -2)$$

β) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό κ , ώστε τα διανύσματα $\kappa\vec{a} + \vec{\beta}$ και $2\vec{a} + 3\vec{\beta}$ να είναι κάθετα.

γ) Να αναλύσετε το διάνυσμα $\vec{\gamma} = (3, -1)$ σε δύο κάθετες συνιστώσες, από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{a}$.

δ) Να βρείτε διάνυσμα $\vec{\delta}$ για το οποίο ισχύει:

$$(\vec{\delta} \cdot \vec{\beta})\vec{a} = 6\vec{\delta} - 9\vec{\beta}$$

5.122 Δίνονται τα διανύσματα $\overrightarrow{OA} = (4, -2)$ και $\overrightarrow{OB} = (1, 2)$, όπου O είναι η αρχή των αξόνων.

α) Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $\overrightarrow{OA}$ και $\overrightarrow{OB}$ είναι κάθετα.

β) Αν $\Gamma(\alpha, \beta)$ είναι σημείο της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A και B , τότε:

i) να αποδείξετε ότι:

$$\overrightarrow{AB} = (-3, 4) \quad \text{και} \quad \overrightarrow{A\Gamma} = (\alpha - 4, \beta + 2)$$

ii) να αποδείξετε ότι:

$$4\alpha + 3\beta = 10$$

iii) αν επιπλέον τα διανύσματα $\overrightarrow{O\Gamma}$ και $\overrightarrow{AB}$ είναι κάθετα, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Γ . *(Τράπεζα Θεμάτων - 4ο θέμα)*

5.123 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν:

$$|\vec{a}| = 2, \quad |\vec{\beta}| = 1, \quad (\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 60^\circ \quad \text{και}$$

$$\vec{\gamma} = \frac{\kappa}{2}\vec{a} - \vec{\beta}, \quad \text{όπου } \kappa \in \mathbb{R}$$

α) Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$.

β) Αν ισχύει $\vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} = \kappa$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $\kappa = -2$,

ii) να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος $\vec{\gamma}$,

iii) να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $3\vec{a} + 2\vec{\gamma}$ και $\vec{\beta} - \vec{\gamma}$ είναι κάθετα.

(Τράπεζα Θεμάτων - 4ο θέμα)

5.124 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{\beta}| = 2$, $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = \frac{\pi}{3}$ και:

$$\vec{a} + \vec{\beta} - \vec{\gamma} = \vec{0}$$

Να βρείτε:

α) το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$,

β) το μέτρο του διανύσματος $\vec{\gamma}$,

γ) αν υπάρχουν, τους θετικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει η σχέση:

$$(\vec{a} + x\vec{\beta}) \cdot (2\vec{a} - x\vec{\beta}) = 17$$

5.125 α) Να εξετάσετε πότε ισχύει καθεμιά από τις ισότητες:

$$|\vec{u} + \vec{v}| = |\vec{u}| + |\vec{v}| \quad \text{και} \quad |\vec{u} + \vec{v}| = ||\vec{u}| - |\vec{v}||$$

β) Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν:

$$\vec{a} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0} \quad \text{και} \quad \frac{|\vec{a}|}{3} = \frac{|\vec{\beta}|}{4} = \frac{|\vec{\gamma}|}{7}$$

Να αποδείξετε ότι:

- i) $\vec{a} \uparrow \vec{\beta}$ και $\vec{\beta} \uparrow \vec{\gamma}$ ii) $7\vec{a} + 3\vec{\gamma} = \vec{0}$
(Τράπεζα Θεμάτων - 4ο θέμα)

5.126 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$, με:

$$(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 120^\circ$$

για τα οποία ισχύουν:

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} + 4\vec{\beta}) = -24 \quad \text{και} \quad \vec{a} \cdot (2\vec{a} + \vec{\beta}) = 22$$

Να βρείτε:

- α) τα μέτρα των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$,
β) το γινόμενο $(\vec{a} + \vec{\beta}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{\beta})$,
γ) το μέτρο $|2\vec{a} + 3\vec{\beta}|$,
δ) για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ τα διανύσματα $\vec{v} = \lambda\vec{a} + \vec{\beta}$ και $\vec{w} = \vec{a} + 2\vec{\beta}$ είναι κάθετα.

5.127 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = |\vec{\beta}| = 2$ και $|\vec{a} + 2\vec{\beta}| = |3\vec{a} - \vec{\beta}|$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 2$.
β) Να βρείτε για ποια $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$|\lambda\vec{a} + 3\vec{\beta}| = |3\vec{a} + 2\lambda\vec{\beta}|$$

- γ) Να βρείτε τη γωνία των διανυσμάτων:

$$\vec{a} \quad \text{και} \quad \vec{\gamma} = \vec{a} + \vec{\beta}$$

5.128 Δίνονται τα διανύσματα $\vec{v}$ και $\vec{w}$ για τα οποία ισχύει ότι:

$$|\vec{v} + \vec{w}| = |\vec{v} - \vec{w}| = 1$$

- α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{v}|^2 + |\vec{w}|^2 = 1$ και $\vec{v} \perp \vec{w}$.
β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $\text{προβ}_{(\vec{v}-\vec{w})}(\vec{v} + \vec{w}) = \frac{\vec{w} - \vec{v}}{2}$, τότε:
i) να αποδείξετε ότι $|\vec{v}| = \frac{1}{2}$ και $|\vec{w}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$,
ii) να βρείτε τη γωνία $\theta = (\widehat{\vec{v}, \vec{v} - \vec{w}})$.

5.129 Θεωρούμε διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 1$, $(\vec{a} + \vec{\beta}) \perp (4\vec{a} - \vec{\beta})$ και:

$$(\vec{a} + 2\vec{\beta}) \perp (8\vec{a} - \vec{\beta})$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \perp \vec{\beta}$ και να βρείτε το $|\vec{\beta}|$.
β) Θεωρούμε τα διανύσματα:

$$\vec{\gamma} = 3\vec{a} + 2\vec{\beta} \quad \text{και} \quad \vec{\delta} = 6\vec{a} - \vec{\beta}$$

- i) Να αποδείξετε ότι $|\vec{\gamma}| = 5$.

- ii) Να γράψετε την προβολή $\vec{\delta}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.

- γ) Αν επιπλέον ισχύουν:

$$(\widehat{\vec{\beta}, \vec{i}}) = 30^\circ \quad \text{και} \quad (\widehat{\vec{\beta}, \vec{j}}) = 60^\circ$$

να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{\beta}$.

5.130 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει:

$$|\vec{a}| = |\vec{\beta}| = |\vec{a} - \vec{\beta}|$$

- α) Να αποδείξετε ότι $(\vec{a} + \vec{\beta}) \perp (\vec{a} - \vec{\beta})$.
β) Να βρείτε τη γωνία $\varphi = (\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}})$.
γ) Αν $\vec{v} = \vec{a} + \vec{\beta}$, να βρείτε τη γωνία $\theta = (\widehat{\vec{a}, \vec{v}})$.
δ) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό μ , ώστε για το διάνυσμα $\vec{w} = \mu(\vec{a} - \vec{\beta})$ να ισχύει ότι $\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{w} = \vec{a}$.

5.131 Αν ισχύουν $\vec{PA} + \vec{PB} - 2\vec{PT} = \vec{0}$, $|\vec{PA}| = 6$ και $|\vec{PB}| = |\vec{PT}| = 2\sqrt{3}$, να αποδείξετε ότι:

- α) τα σημεία A, B και T είναι συνευθειακά,
β) το σημείο T είναι ανάμεσα στα σημεία A και B,
γ) $\widehat{APB} = 90^\circ$,
δ) το διάνυσμα $\vec{v} = \vec{PB} + \vec{PT}$ είναι κάθετο στο $\vec{AT}$.

5.132 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 1$ και $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = -4$. Θεωρούμε επίσης διάνυσμα $\vec{\gamma}$ για το οποίο ισχύει:

$$(\vec{a} \cdot \vec{\gamma})\vec{v} = 8\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\gamma} + 4\vec{\beta}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \cdot \vec{\gamma} = 4$.
β) Να γράψετε το $\vec{\gamma}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.
γ) Αν επιπλέον ισχύει $\vec{v} \cdot (\vec{a} - \vec{\beta}) = -28$, να βρείτε τη γωνία $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}})$.

5.133 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = 2\sqrt{7}$, $|\vec{\gamma}| = 3$, $(\widehat{\vec{\beta}, \vec{\gamma}}) = 60^\circ$ και:

$$3\vec{a} - \vec{\beta} + |\vec{\beta}|\vec{\gamma} = \vec{0}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{\beta}| = 6$.

- β) Να βρείτε τα εσωτερικά γινόμενα $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$ και $\vec{a} \cdot \vec{\gamma}$.
- γ) Θεωρούμε σημεία Α και Β τέτοια, ώστε $\overrightarrow{AB} = \vec{\beta}$. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 = 3|\vec{a} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}| + 5$$

- 5.134** Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| + |\vec{\beta}| = 5$, $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 120^\circ$ και:

$$|5\vec{a} + \vec{\beta}| = |\vec{a} - \vec{\beta}|$$

- α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{a}| = 1$ και $|\vec{\beta}| = 4$.
- β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$|x\vec{a} + \vec{\beta}| \geq \sqrt{x+10}$$

- γ) Για οποιοδήποτε διάνυσμα $\vec{v}$ να αποδείξετε ότι:

$$\vec{v}^2 - \vec{v} \cdot \vec{\beta} + 4 \geq 0$$

- 5.135** Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $\frac{|\vec{a}|}{2} = \frac{|\vec{\beta}|}{3}$ και:

$$\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} \cdot \text{προβ}_{\vec{\beta}}\vec{a} = \frac{3}{16}|\vec{a}|^2$$

- α) Να αποδείξετε ότι $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 60^\circ$.
- β) Για κάθε $\kappa \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι τα διανύσματα:
 $\vec{v} = \kappa\vec{a} + \vec{\beta}$ και $\vec{w} = (3\kappa + 9)\vec{a} - (4\kappa + 3)\vec{\beta}$
 είναι κάθετα.
- γ) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$|\text{προβ}_{\vec{a}}\vec{\beta} + \text{προβ}_{\vec{\beta}}\vec{a}| = \frac{\sqrt{19}}{2}$$

τότε:

- i) να αποδείξετε ότι $|\vec{a}| = 2$ και $|\vec{\beta}| = 3$,

- ii) να λύσετε την εξίσωση:

$$x^2 - |3\vec{a} - 2\vec{\beta}|x + (2\vec{a} - \vec{\beta}) \cdot (\vec{a} + 3\vec{\beta}) = \vec{a} \cdot \vec{\beta}$$

- 5.136** Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ για το οποίο ισχύουν:

$$\overrightarrow{AG} = (5, 5) \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG} = 20$$

- α) Αν Μ είναι το μέσο του ΒΓ, να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AG}$.
- β) Έστω ότι το $\overrightarrow{AB}$ είναι κάθετο στο $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$.
- i) Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{AB} = (-4, 8)$.
- ii) Να βρείτε τη γωνία $\hat{B}$ του τριγώνου ΑΒΓ.
- iii) Αν Η είναι το ορθόκεντρο του ΑΒΓ, να βρείτε τις συντεταγμένες του $\overrightarrow{AH}$.

- 5.137** Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν:

- $|\vec{\beta}| = 5$, $|\vec{\gamma}| = 2$ και $\vec{a} \cdot \vec{\gamma} = -1$,
- η εξίσωση $|x\vec{a} + \vec{\gamma}| = \sqrt{3}$ έχει μοναδική λύση,
- $(\vec{a} - 2\vec{\beta}) \cdot (\vec{a} + \vec{\beta}) = -46$.

- α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{a}| = 1$ και να βρείτε τη γωνία $(\widehat{\vec{a}, \vec{\gamma}})$.
- β) Έστω $\theta = (\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}})$ και διάνυσμα $\vec{w} = (x, y)$, ώστε $|\vec{w}| = 3$. Να αποδείξετε ότι $|x + y \cdot \epsilon\phi\theta| \leq 5$.
- γ) Θεωρούμε τα διανύσματα:

$$\vec{v} = \lambda\vec{a} + \vec{\beta} \quad \text{και} \quad \vec{u} = \vec{a} - \vec{\beta}$$

Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ , ώστε να ισχύει $(\widehat{\vec{v}, \vec{u}}) = 135^\circ$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

- 5.138** Τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (x_1, y_1) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (x_2, y_2)$$

είναι μοναδιαία και κάθετα. Να βρείτε την:

$$|\det(\vec{a}, \vec{\beta})|$$

- 5.139** Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ και $\overrightarrow{AD} = \vec{\beta}$. Αν Ε είναι το εμβαδόν του ΑΒΓΔ, να αποδείξετε ότι:

$$E = \sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{\beta}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{\beta})^2}$$

5.140 Δίνονται δύο διανύσματα $\vec{v}$ και $\vec{w}$.

α) Για κάθε $\lambda \in \mathbb{R} - \{\pm 1\}$ να αποδείξετε την ισοδυναμία:

$$|\lambda \vec{v} + \vec{w}| = |\vec{v} + \lambda \vec{w}| \Leftrightarrow |\vec{v}| = |\vec{w}|$$

β) Αν ισχύει ότι $|\vec{v}| = |\vec{w}|$, να αποδείξετε ότι:

$$2017|\vec{v} + \vec{w}| \leq 2|2016\vec{v} + \vec{w}|$$

5.141 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{a}| = |\vec{\beta}| = |\vec{\gamma}|$ και:

$$\vec{a} \cdot \vec{\beta} + \vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} + 2\vec{\gamma}^2 = 0$$

Να αποδείξετε ότι $\vec{a} = \vec{\gamma}$.

5.142 Δίνονται μη μηδενικά διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ για τα οποία ισχύει:

$$|\vec{\gamma}| \vec{a} \cdot \vec{\beta} + |\vec{a}| \vec{\beta} \cdot \vec{\gamma} = 2|\vec{a}||\vec{\beta}||\vec{\gamma}|$$

Να αποδείξετε ότι $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{\beta}}{|\vec{\beta}|} = \frac{\vec{\gamma}}{|\vec{\gamma}|}$.

5.143 Δίνονται δύο ομόκεντροι κύκλοι (K, ρ) και (K, R) με $\rho < R$. Έστω AB μια τυχαία διάμετρος του (K, ρ) και Γ ένα τυχαίο σημείο του (K, R) . Να

αποδείξετε ότι το εσωτερικό γινόμενο $\overrightarrow{\Gamma A} \cdot \overrightarrow{\Gamma B}$ είναι σταθερό.

5.144 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$ με $\vec{a} \cdot \vec{\beta} \neq -1$. Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{x}$ για το οποίο ισχύει:

$$(\vec{a} \cdot \vec{x})\vec{\beta} = \vec{\gamma} - \vec{x}$$

5.145 Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$, με $\vec{a} \neq \vec{\beta}$, για τα οποία ισχύει ότι:

$$\text{προβ}_{\vec{a}-\vec{\beta}} \vec{a} + \text{προβ}_{\vec{a}-\vec{\beta}} \vec{\beta} = \vec{0}$$

α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{a}| = |\vec{\beta}|$.

β) Αν επιπλέον οι γωνίες:

$$\varphi = (\vec{a} - \vec{\beta}, \vec{a}) \quad \text{και} \quad \theta = (\vec{a} + \vec{\beta}, \vec{\beta})$$

είναι οξείες, να αποδείξετε ότι $\varphi + \theta = 90^\circ$.

5.146 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και οι διάμεσοί του BM και ΓN .

α) Αν $BM < \Gamma N$, να αποδείξετε ότι $AG > AB$.

β) Αν $BM \perp \Gamma N$, να αποδείξετε ότι $\sin A > \frac{4}{5}$.

5.147 Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

$$\sin 2A + \sin 2B + \sin 2\Gamma \geq \frac{-3}{2}$$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

5.148 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

α) Αν ισχύει ότι $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = 0$, τότε θα είναι υποχρεωτικά $\vec{a} = \vec{0}$ ή $\vec{\beta} = \vec{0}$.

β) Ισχύει ότι $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$.

γ) Ισχύει ότι $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{\Gamma A} = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{\Delta \Gamma}$.

δ) Για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ ισχύει ότι:

$$|\vec{a} \cdot \vec{\beta}| = |\vec{a}||\vec{\beta}|$$

ε) Για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ ισχύει ότι:

$$(\vec{a} \cdot \vec{\beta})\vec{a} = |\vec{a}|^2 \vec{\beta}$$

στ) Για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta} \neq \vec{0}$ ισχύει ότι:

$$\frac{\vec{a}^2 \vec{\beta}}{|\vec{a}|^2} = \vec{\beta}$$

ζ) Για οποιαδήποτε διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ ισχύει ότι:

$$\text{προβ}_{\vec{a}} \vec{\beta} // \vec{\beta}$$

η) Αν $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{\beta}$, τότε $\text{προβ}_{\vec{a}} \vec{\beta} = -\vec{\beta}$.

θ) Αν $\vec{a} \perp \vec{\beta}$, τότε $\text{προβ}_{\vec{a}} \vec{\beta} = \text{προβ}_{\vec{\beta}} \vec{a} = \vec{0}$.

ι) Αν $\vec{a}$, $\vec{\beta} \neq \vec{0}$ και $\vec{a} // \vec{\beta}$, τότε $\text{προβ}_{\vec{a}} \vec{\gamma} = \text{προβ}_{\vec{\beta}} \vec{\gamma}$.

ια) Ισχύει ότι $\frac{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}{\vec{a}^2 \vec{\beta}^2} = \frac{1}{\vec{a} \cdot \vec{\beta}}$.

ιβ) Αν $\vec{a}^2 = \vec{\beta}^2$, τότε $\vec{a} = \vec{\beta}$ ή $\vec{a} = -\vec{\beta}$.

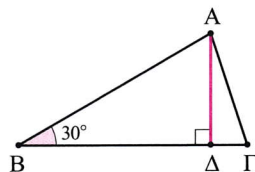
Ερωτήσεις θεωρίας

- 5.149 α)** Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$;
- β)** Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά:
- i) $\vec{a} \perp \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = \dots$ ii) $\vec{a} \uparrow \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = \dots$ iii) $\vec{a} \downarrow \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{\beta} = \dots$
- γ)** Πώς συμβολίζεται το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{a}$ και με τι ισούται;
- δ)** Αν $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$, να γράψετε την αναλυτική έκφραση του εσωτερικού γινομένου $\vec{a} \cdot \vec{\beta}$.
- ε)** Να αποδείξετε τις παρακάτω ιδιότητες:
- i) $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{\beta} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{\beta}) = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{\beta})$ ii) $\vec{a} \cdot (\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{a} \cdot \vec{\beta} + \vec{a} \cdot \vec{\gamma}$
- iii) αν $\vec{a}, \vec{\beta} \nparallel \gamma'$, τότε $\vec{a} \perp \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 = -1$, όπου λ_1 και λ_2 είναι οι συντελεστές διεύθυνσης των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ αντίστοιχα.
- στ)** Αν $\vec{a} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ είναι δύο μη μηδενικά διανύσματα που σχηματίζουν γωνία θ , να γράψετε το συνθ συναρτήσει των x_1, x_2, y_1 και y_2 .
- ζ)** Έστω $\vec{a}$ και $\vec{v}$ δύο διανύσματα με $\vec{a} \neq \vec{0}$.
- i) Τι ονομάζουμε προβολή του $\vec{v}$ στο $\vec{a}$; ii) Να αποδείξετε ότι $\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v}$.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- A.** Να γράψετε τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου δύο διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$.
- B.** Αν $\vec{a}$ και $\vec{v}$ είναι δύο διανύσματα του επιπέδου, με $\vec{a} \neq \vec{0}$, και $\text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v}$ είναι η προβολή του $\vec{v}$ πάνω στο $\vec{a}$, να αποδείξετε ότι $\vec{a} \cdot \vec{v} = \vec{a} \cdot \text{προβ}_{\vec{a}} \vec{v}$.
- Γ.** Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ του διπλανού σχήματος με $\widehat{B} = 30^\circ$ και το ύψος του AD . Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω σχέσεις:



- α) $\vec{AB} \cdot \vec{B\Gamma} = \frac{1}{2} |\vec{AB}| |\vec{B\Gamma}|$ β) $(\vec{A\Gamma} - \vec{AB}) \cdot \vec{AD} = 0$
- γ) $\text{προβ}_{\vec{B\Gamma}} \vec{A\Gamma} = \vec{D\Gamma}$ δ) $\frac{\vec{AB} \cdot \vec{AD}}{|\vec{AB}| |\vec{AD}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- ε) $\vec{BA} \cdot \vec{B\Gamma} = \vec{BD} \cdot \vec{B\Gamma}$

Θέμα 2ο

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a}, \vec{\beta}$ και $\vec{u} = \vec{a} + 2\vec{\beta}, \vec{v} = 5\vec{a} - 4\vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν:

$$\vec{u} \perp \vec{v} \quad \text{και} \quad |\vec{a}| = |\vec{\beta}| = 1$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) $\vec{a} \cdot \vec{\beta} = \frac{1}{2}$,
- β) τα διανύσματα $\vec{u} - 3\vec{v}$ και $\vec{a} - \vec{\beta}$ είναι αντίρροπα και $|\vec{u} - 3\vec{v}| = 14$. (Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

Θέμα 3ο

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(2, \lambda)$, $B(6, \lambda + 2)$ και $\Gamma(2\lambda - 1, -5)$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$. Έστω επίσης M το μέσο του AB για το οποίο ισχύει ότι $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{GM} = 20$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$.
- β) Να βρείτε σημείο K του άξονα $y'y$, ώστε $\overrightarrow{AK} \perp \overrightarrow{AB}$.
- γ) Να αποδείξετε ότι η γωνία $\hat{A}$ είναι αμβλεία.
- δ) Να βρείτε τη γωνία $\hat{B}$.
- ε) Να βρείτε την προβ $_{\overrightarrow{GB}}$ $\overrightarrow{GA}$.

Θέμα 4ο

Δίνονται διανύσματα $\vec{a}$ και $\vec{\beta} \neq \vec{0}$ με $|\vec{a}| = 1$ και $(\widehat{\vec{a}, \vec{\beta}}) = 120^\circ$. Επίσης για το διάνυσμα $\vec{\gamma} = 2\vec{a} - \vec{\beta}$ ισχύει ότι $(\widehat{\vec{a}, \vec{\gamma}}) = 30^\circ$.

- α) Να αποδείξετε ότι $|\vec{\beta}| = 2$.
- β) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $|\lambda\vec{a} + \vec{\beta}| = 2$.
- γ) Δίνονται τα μη μηδενικά και μη παράλληλα διανύσματα $\vec{v} = \mu\vec{a} + \vec{\beta}$ και $\vec{w} = 2\vec{a} - \vec{\beta}$ για τα οποία ισχύει ότι:

$$\text{προβ}_{\vec{w}}\vec{v} \cdot \text{προβ}_{\vec{v}}\vec{w} = \vec{v} \cdot \vec{w}$$

- i) Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{v}$ και $\vec{w}$ είναι κάθετα.
- ii) Να αποδείξετε ότι $\mu = 2$.
- iii) Να βρείτε τη γωνία $(\widehat{\vec{v}, \vec{\beta}})$.